Life Code OS

Bàn giao tổng kế hoạch và phát triển

Phiên bản 2026-10-29.r1 | Chủ dự án Trần Hà Tâm

Bộ kế hoạch đã hợp nhất V1, V2, V3 và phần làm chặt nội bộ ngày 20/10.r2 để đội ngũ nhận việc DEV theo phạm vi và bằng chứng. Các kế hoạch cũ, ID và nguồn được bảo toàn. Backend, công thức, quyền dữ liệu, demo, báo cáo và trải nghiệm mobile web đến desktop web có hợp đồng bàn giao riêng trong cùng bộ.

Kết luận hiện tại là có thể nhận việc chuẩn bị, đặc tả và phát triển synthetic theo work order. Phát hành vẫn HOLD cho tới khi candidate, nguồn và phương pháp, quyền, staging, phục hồi, thương mại và người duyệt có receipt đúng phạm vi. Tài liệu này không tuyên bố ứng dụng production đã được nâng cấp.

Dành cho Founder, Product, Method, Backend, Frontend, AI, Editorial, QA, Security, Operations, Legal và Finance. Đọc tổng kế hoạch trước, sau đó dùng phần chuyên môn và các registry được dẫn để giao task, kiểm phụ thuộc và thu bằng chứng.

Đối chiếu nguồn và bản máy đọc nằm trong docs/upgrade/2026-10-29/. Các bảng đề xuất không cấp approval, giá, ngân sách, quyền dữ liệu hay quyền deploy.

Mục lục

Phần 1 Tổng kế hoạch hợp nhất.....4
1. Kết quả hợp nhất và cách áp dụng.....4
2. Bản sắc, giá trị và giới hạn sản phẩm.....5
3. Nguồn, phiên bản và quyền sử dụng.....5
4. Danh mục sản phẩm và chín cấp.....5
5. Mô hình đời sống và dữ liệu đầu vào.....6
6. Hợp đồng công thức, ma trận và phương pháp.....7
7. Bộ số–tên 23 thành phần.....7
8. Bát Cực, đuôi 80 và Psychomatrix.....8
9. Kiến trúc đích và đối chiếu repository thực.....8
10. API và schema cần đóng trước code generation.....9
11. Identity, quyền và dữ liệu riêng tư.....9
12. Jobs, tính lại, hiệu năng và phục hồi.....9
13. Mobile web, desktop web và native.....10
14. AI và nhà máy báo cáo.....10
15. Thương mại và mô hình chi phí.....11
16. Academy, chuyên gia và lãnh thổ.....11
17. Chuyển đổi hệ hiện có và P0.....11
18. Chương trình DEV, phụ thuộc và nhận việc.....12
19. QA, demo và cổng phát hành.....12
20. Bàn giao và cập nhật tiếp theo.....13
Phần 2 Bàn giao backend và công thức.....14
1. Mốc bàn giao và nguồn dùng khi lập trình.....14
2. Các vấn đề phải giải quyết trước khi sinh SDK hoặc nối giao diện.....15
3. Kiến trúc triển khai và ranh giới trách nhiệm.....15
4. Thiết kế dữ liệu, quyền và tính bền vững.....16
5. Quy tắc công thức và demo phải bàn giao.....17
6. Nguồn, quyền sử dụng và nội dung.....18
7. Gói công việc DEV, phụ thuộc và nghiệm thu.....19
8. Hợp đồng bàn giao cho mobile web, web app và desktop web.....21
9. Kiểm thử đã có và bộ chứng cứ phải bổ sung.....22
10. Biên bản nhận bàn giao DEV.....22
Phần 3 Sản phẩm và giao diện đa thiết bị.....23
Phạm vi đã hợp nhất và những điểm cần quyết định.....23
Một tài khoản và các không gian được phép.....24
Năm sản phẩm bổ sung và quan hệ với sản phẩm cũ.....24
Hợp đồng trải nghiệm trên điện thoại, tablet và desktop.....25
Gói việc frontend có thể bàn giao.....26

Đường dẫn triển khai và giới hạn sửa đổi 28
Bộ demo và thứ tự nghiệm thu 28
Phần 4 AI báo cáo và Academy 30
Mô hình nội dung dùng chung 30
Phạm vi riêng của từng cấp 30
Hợp đồng AI và quyền 32
Gói việc AI và báo cáo 33
Fixture, tiêu chí chất lượng và receipt 34
Academy chín buổi 120 phút 35
License, thị trường và điều kiện mở rộng 35
Phần 5 Điều hành và nhận việc DEV 36
1. Kết luận và cách sử dụng 36
2. Baseline, nguồn và thứ tự hiệu lực 37
3. Số lượng hợp nhất và chống bỏ sót 38
4. Dependency và DAG đúng kiểu 38
5. Phạm vi đầu tiên và làn nghiên cứu dài hạn 39
6. Cấu trúc backend ưu tiên 40
7. Gói demo và trải nghiệm đa thiết bị 41
8. Báo cáo, AI và biên tập 42
9. Nguồn lực và effort không cộng trùng 42
10. Wave và đường găng có điều kiện 43
11. Dispatch mười ngày làm việc đầu 44
12. Definition of Ready và Done 45
13. Gate, QA claim và vận hành 45
14. Điểm cần con người quyết định, không chặn công việc chuẩn bị 46
15. Bàn giao và nhịp điều hành 47
Phần 6 Đối chiếu API và tra cứu hợp đồng 48
Quyết định hợp nhất 48
Tra cứu đủ 99 operation trong registry API 48
Bàn giao schema và bằng chứng 48
Phần 7 Danh mục hợp đồng và cách nhận bàn giao 49
Nhận việc theo candidate và phạm vi 50

Phần 1 Tổng kế hoạch hợp nhất

Tài liệu chuyên môn kèm theo: MASTER_PLAN.md

Phiên bản 2026-10-29.r1. Chủ dự án: Trần Hà Tâm. Trạng thái: kế hoạch đã hợp nhất trong local worktree; release HOLD.

1. Kết quả hợp nhất và cách áp dụng

Bản này đưa V1, V2, V3 và phần bổ sung 20/10.r2 đang có trong dự án vào cùng một chương trình thực thi. Bảo toàn nội dung nguồn bằng SHA-256; giữ hợp đồng đã chi tiết hơn; ghi rõ phần thay thế, phần bổ sung và quyết định còn chờ. Bộ nguồn vẫn là tài liệu tham chiếu. Một hướng dẫn nhập gói, câu lệnh triển khai hoặc tuyên bố “đã kiểm thử” nằm trong đính kèm không tự trở thành quyền chạy trên dự án.

Đọc tổng kế hoạch này cùng ba sổ bàn giao: backend (backend/BACKEND_DEV_HANDOFF.md), sản phẩm và giao diện (product/PRODUCT_UX_REPORT_HANDOFF.md), chương trình DEV (execution/PROGRAM_EXECUTION_PLAN.md). Hợp đồng máy đọc và ma trận nghiệm thu là phần của cùng phiên bản. Khi văn xuôi và schema khác nhau, lập conflict record và chặn phần phát hành bị ảnh hưởng cho tới khi có quyết định; không âm thầm chọn bản dễ triển khai hơn.

Hạng mục	Phạm vi hợp nhất	Ý nghĩa hiện tại
Nguồn đầu vào mới	V2: 307 tệp; V3: 520 tệp	827 mục nguồn được lưu riêng, có phần lặp được bảo toàn
Kế hoạch cũ trong dự án	216 tệp ngày 20/10.r2	Giữ nguyên byte, gồm 16 đầu việc UPG mà V3 chưa có
Backlog	296 đầu việc nguồn + 20 phần phân rã tích hợp	316 bản ghi kế hoạch; chưa chứng minh hoàn thành DEV
Quyết định	Q1–Q45	Giữ 20 packet chi tiết cũ; bổ sung 25 packet; chưa tự duyệt
Tri thức	20 họ, 62 adapter, 12 lớp, 12 trường đồng nhịp	Có vị trí, đầu vào, nguồn và cổng riêng; 0 adapter được chứng minh đã phát hành production
Sản phẩm	28 sản phẩm; chín cấp báo cáo	Quyền sản phẩm độc lập; phạm vi triển khai chia đợt
Giao diện	69 màn hình	45 hợp đồng cũ + 12 V2 + 12 V3; route đích chưa là route đã triển khai
API	99 thao tác đích	Giữ 64 thao tác local và chín schema chuẩn mạnh; bổ sung 35 thao tác
Trace	407 dòng	87 yêu cầu local + 62 yêu cầu V3 + 28 sản phẩm + 69 màn hình + 62 adapter + 99 API

Không dùng số lượng tệp, task, API hoặc trang để suy ra tỷ lệ sẵn sàng. Mỗi yêu cầu phải đi qua nguồn → đặc tả → candidate code → kiểm thử → artifact → môi trường → vận hành → phê duyệt theo đúng phạm vi.

2. Bản sắc, giá trị và giới hạn sản phẩm

Huyền Nhân Học là triết lý và ngữ pháp tổng hợp do Founder định hướng. Life Code OS là nền tảng dữ liệu, phần mềm, báo cáo và hành động. Life Resonance quan sát quan hệ người–môi trường. Life Design giúp chọn một bước làm, theo dõi và xem lại. AI hỗ trợ truy xuất, giải thích và biên tập theo quyền được cấp.

Một Code cá nhân gồm dữ liệu được phép, giả thuyết, kết quả từng phương pháp, nguồn, quan sát, hoàn cảnh, mục tiêu và hành động. Không rút một con người thành một căn số hoặc một điểm định mệnh. Phép tính theo quy ước, lời diễn giải biểu tượng, quan sát thực tế, tự thuật và dự báo có mô hình là các loại nhận định riêng. Không đếm các chỉ số chung ngày sinh như nhiều nguồn chứng minh độc lập.

Giá trị cần thử trong pilot: người dùng hiểu dữ liệu nào đã dùng, sửa được dữ liệu sai, nhận ra phần chưa biết, chọn được hành động vừa sức và thực hiện quyền dữ liệu. Phản hồi “cảm thấy đúng” được ghi như trải nghiệm tự thuật. Nó không xác nhận độ chính xác dự báo, công dụng y tế hoặc hiệu quả tài chính.

Phạm vi sản phẩm đầu tiên là người trưởng thành tự tạo hồ sơ, tự chọn mục đích, nhận Level 1, công cụ Numbers có phương pháp đã duyệt và kế hoạch 30 ngày. Trẻ em, ảnh, người thứ ba, sức khỏe, tổ chức và lãnh thổ mới được giữ trong tổng kế hoạch với cổng riêng. Chưa mở tất cả cùng lúc.

3. Nguồn, phiên bản và quyền sử dụng

Nguồn nguyên bản đặt tại docs/upgrade/sources/2026-10-29/; hai ZIP, hai lời bàn giao, 827 mục đã giải nén và các bản trích xuất được tách rõ. V3 bảo toàn đủ 307 mục V2, gồm ba tệp rời ngoài thư mục lõi. V2 bảo toàn 149 tệp V1. Manifest V2 có 303 mục cho 304 tệp lõi; V3 có 519 mục cho 520 tệp. Manifest tự loại chính nó nên các số này phù hợp phạm vi.

Mỗi nguồn tri thức cần ID, tác giả/chủ quyền, edition, ngôn ngữ, trang/đoạn, ngày truy cập, hash, phạm vi toàn văn đã đọc, quy tắc trích được, quyền triển khai/biên dịch/diễn giải, hạn chế và người rà soát. Một URL, đoạn tìm kiếm hoặc ghi chú tên sách chưa đủ cho một method release. Nội dung từ cộng đồng/thực hành trường phái không tự là bằng chứng thực nghiệm.

Giữ riêng bảng Founder cung cấp, nội dung HNH tự biên soạn và biểu đạt/bản dịch có quyền. Kho nghiên cứu chưa có quyền phát hành không được đưa vào RAG thương mại hoặc gói tải của khách. Nadi, sách nâng cao chưa có toàn văn, rank cường độ và các trường phái chưa khóa quy tắc tiếp tục là research backlog. Chỉ mở khi có nguồn, quyền, golden cases và người duyệt đúng chuyên môn.

4. Danh mục sản phẩm và chín cấp

28 bản ghi gồm 23 sản phẩm cũ và năm dòng mới: LC-NUM-ATLAS, LC-LIFE-MAP, LC-LEGACY, LC-REGION-KIT, LC-RESEARCH-STUDIO. Dùng một hệ tài khoản, kết quả, thanh toán và entitlement; không xây 28 ứng dụng độc lập. Mỗi hợp đồng sản phẩm ghi đối tượng, nhu cầu, đầu vào tối thiểu/tùy chọn, đầu ra, quyền, phương pháp được phát hành, giới hạn, luồng lỗi, hỗ trợ, giá chờ duyệt và bằng chứng nghiệm thu.

Cấp	Sản phẩm	Dữ liệu và tiêu chí riêng
1	Self Signal	Tên/ngày sinh theo phương pháp, mục tiêu; 14 mục nguồn–độ đầy đủ–kết quả–hành động; LCI chưa định nghĩa để null
2	Inner Architecture	Giá trị, vai trò, nhu cầu và tình huống tự thuật; không suy toàn bộ nội tâm từ ngày sinh
3	Behavior Code	Nhật ký và instrument có nguồn; phân biệt quan sát với suy ngẫm
4	Work & Wealth Code	Kỹ năng, vai trò, nguồn lực, tiền có đơn vị; không biến biểu tượng thành lời hứa thu nhập
5	Relationship Field	Mỗi chủ thể có quyền riêng, purpose và thu hồi; không cho người mua đọc toàn bộ người còn lại
6	Life Timeline	Lịch sử, chu kỳ biểu tượng, dự định và dự báo có mô hình được tách
7	Body Intelligence	Quan sát và tự chăm sóc có quyền; không suy trí tuệ, đạo đức, bệnh hoặc thu nhập từ hình thái
8	Mission Path	Giá trị, năng lực có minh chứng và hướng lựa chọn; không áp đặt sứ mệnh
9	Full Life Code	Hợp nhất phần được phép, chống lặp và xung đột; không nối tám tệp thành một cuốn sách dày

Không bắt mua tuần tự. Body Intelligence không là điều kiện phải mua trước Mission Path. Mở báo cáo theo entitlement + chủ thể + mục đích + quyền + method release + dữ liệu cần thiết. Độ dài 30–600 trang trong nguồn là ngân sách tham khảo theo cấp, không phải hạn ngạch phải tạo đủ bằng nội dung lặp.

Free Essentials, báo cáo một lần, Companion, Practice, Academy, Family, Workspace, Publishing và API giữ phạm vi cũ. Quyền sửa, xuất hoặc yêu cầu xóa dữ liệu không đặt sau paywall. Người trả tiền cho tổ chức không tự đọc nhật ký hoặc dữ liệu sức khỏe của thành viên.

5. Mô hình đời sống và dữ liệu đầu vào

Giữ 120 trường tùy chọn, 12 lớp và 12 trường đồng nhịp. Chỉ thu dữ liệu cần cho nhu cầu người dùng đã chọn. Mỗi trường có mục đích, độ chính xác, nguồn tự khai/quan sát, đơn vị, quyền xem, thời hạn và trạng thái thiếu. Tên gốc, NFC, tên chuyển tự được xác nhận, tên thường dùng và given_name là các phiên bản liên kết; không bỏ dấu hoặc chọn token đầu tên Việt một cách ngầm định.

18 lĩnh vực gồm bản sắc; học tập; công việc; nguồn lực/tài chính; quan hệ; gia đình; nhà ở; cộng đồng; cơ thể/tự chăm sóc; nhịp sống; ý nghĩa; sáng tạo; di chuyển; chăm sóc/người phụ thuộc; lớn tuổi; di sản/chuyển giao; biến chuyển/mất mát; đời sống số. 54 kịch bản là lời gợi ý nhập liệu hoặc

hành động. Một sự kiện liên quan nhiều lĩnh vực vẫn có một nguồn gốc, liên kết nhiều nơi mà không nhân bản bằng chứng.

Chín giai đoạn chỉ điều hướng biên tập. Không ép mọi người kết hôn, sinh con, nghỉ hưu hoặc đi theo một tuyến thành công. Khoảng tuổi dùng [sinh nhật a, sinh nhật a+1). Mốc 0–99 là 100 khoảng điều hướng, không là giới hạn tuổi thọ; tuổi 100+ và sự kiện sau 99 cần giữ nguyên. Ngày 29/02 phải chọn feb28 hoặc mar01 và lưu vào kết quả.

Ngày sinh giấy tờ khác thực tế tạo các hypothesis ID độc lập. Giờ sinh thiếu không tự điền 12:00. Chỉ biết năm hoặc tháng phải giữ precision và khoảng ứng viên; không điền 01/01 hoặc ngày đầu tháng. Lab V3 nhận ngày đầy đủ chỉ là một phạm vi nhỏ, không được làm mất hợp đồng ngày chưa chính xác của V1. DST gap/fold trả danh sách ứng viên hoặc lý do không có. Lưu tzdb/ICU, lịch, tọa độ, timescale, sai số và boundary policy. Đổi giả thuyết chỉ tính lại các nút phụ thuộc, không sửa lịch sử tự thuật.

Giữ 144 câu hỏi đồng nhịp tùy chọn; Resonance không tạo thêm “lớp thứ13”. Quan sát và thử một thay đổi trong bảy ngày là lựa chọn có sự đồng ý, không chứng minh quan hệ nhân quả. Life Design giữ tối đa ba hành động ưu tiên trong một chu kỳ, kèm tiêu chí xem lại. Sự kiện được nhập sau khi đọc báo cáo phải ghi observed_after_report, không dùng hồi tưởng đó làm xác nhận dự báo trước.

6. Hợp đồng công thức, ma trận và phương pháp

62 adapter thuộc K01–K20 được phân rã trong backend/FORMULA_METHOD_EXECUTION_MATRIX.json. Giữ crosswalk tới passport M01–M15 và formula LCF theo phạm vi, không giả rằng các namespace là ánh xạ một-một. Cờ source reference_implementation=true của 11 adapter chưa chứng minh toàn bộ phạm vi adapter có mã hoàn chỉnh; receipt phải ghi entrypoint và phần thực sự đã chạy.

Mỗi method release chốt input schema, normalization, source edition/digest, ruleset, variant, hằng số, đơn vị, precision, output schema, missing-data policy, claim types, forbidden claims, phụ thuộc, tính tất định, kiểm thử và quyền sử dụng. Không chạy JavaScript do biên tập viên đưa vào bảng quy tắc. Không lấy nội dung tài liệu hoặc prompt làm lệnh thay quyền.

Các nhóm cần nguồn chuyên biệt: lịch/24 tiết khí/âm dương; Bát tự; Tử vi; Dịch; Kỳ Môn/Lục Nhâm/Thái Ất; không gian/Vastu; Jyotish/Nadi; thiên thể/hệ nhà; lịch vùng; số–tên; Bát Cực/đuôi 80; danh học; hình thái; Tarot/Rune/Ifá; Human Design/Gene Keys; HNH/nội tâm; tâm lý đo lường; hành vi/nguồn lực/quan hệ; sinh hoạt; nguồn/AI/kỹ thuật. Mỗi họ có điều kiện mở, không tạo lá số giả khi chưa có ephemeris hoặc quy ước.

7. Bộ số–tên 23 thành phần

Giữ NUM-01…NUM-23: Life Path; Birthday; dấu số 13/14/16/19 trong trace; Expression đầy đủ/thường dùng; Heart đầy đủ/thường dùng; số ghép và reduction path; Personality đầy đủ/thường dùng; Maturity; Rational Thought theo given_name xác nhận; nhóm số vắng; tổng chữ đầu; nhóm lặp nhiều nhất; số nhóm có mặt; bốn Challenges; phạm vi Challenges; bốn Pinnacles; phạm vi tuổi Pinnacles; ba Period Cycles; cầu LP–Expression; cầu Heart–Personality.

Life Path có thể cộng trực tiếp hoặc rút gọn tháng/ngày/năm theo policy. Giữ tổng trung gian và từng bước, kể cả hai tổng khác nhau cùng root. Master-number policy và quy tắc reduction phải có release ID. Y chưa xác nhận làm các đầu ra phụ thuộc nguyên/phụ âm để null, kèm lý do; tổng tên có thể còn hợp lệ. Không lấy quy ước phát âm tiếng Anh làm mặc định cho tên Việt.

Hidden Passion giữ mọi đồng hạng. Challenge dùng các hiệu tuyệt đối; Pinnacles dùng bốn tổng đã khai báo. Các chu kỳ có công thức và boundary policy riêng; không sao chép bảng tuổi giữa các nhánh. Tên truyền thống như Rational Thought hay Subconscious Confidence là tên phép quy đổi, không là đo trí tuệ hoặc xác suất tự tin. Test gồm tên có dấu, NFC/NFD, Đ/đ, tên nhiều token, Y, thiếu given_name, ngày nhuận, master numbers, ties, biên giai đoạn và hai biến thể cho kết quả khác nhau.

8. Bát Cực, đuôi 80 và Psychomatrix

Bát Cực giữ tám nhóm, 64 cặp, vị trí, cặp chồng lấn, cửa sổ ba chữ số, số lặp và phần chưa phân loại. Với chuỗi dài n phải có n−1 cặp và n−2 cửa sổ khi n đủ lớn. 64 ô chuyển nhóm 8×8 là câu hỏi HNH mới biên soạn; không gọi là toàn bộ 512 chuỗi ba chữ số từ tập tám chữ số.

Ba chế độ tách version: strict giữ nguyên 0/5 và báo unresolved; diagnostic chỉ thêm single bridge A0B/A5B đủ điều kiện, giữ cặp gốc; full_traditional_context chờ nguồn. V2 có biến thể bỏ toàn bộ 0/5; giữ nó trong lịch sử và golden conflict case, không cho ghi đè diagnostic V3. 8553 không tự rút thành 83. Rank chưa có căn cứ không chuyển thành trọng số. So sánh nhiều SIM giữ cấu trúc, giá và tình trạng tự nhập riêng; không mặc định tạo điểm hợp người hoặc khuyến nghị mua.

Đuôi 80 nhận đúng bốn chữ số. Dùng integer divmod(N,80), dư 0–79; bảng gốc 1–80 yêu cầu unmapped hoặc as80. Không dùng r+1. Giữ đủ 80 lời nguồn, nhãn nội dung biên tập riêng, đánh dấu câu gốc chưa rõ ở 34/55. Test toàn miền 0000–9999, leading zero, tính chất N+80, input không hợp lệ và policy dư 0. Kết quả không có dữ liệu ngày sinh nên không tạo độ hợp cá nhân.

Psychomatrix tách đếm chữ số gốc và quy tắc bốn số phụ. W1=tổng chữ số ngày sinh; W2=tổng chữ số W1; W3=W1−2×chữ số đầu ngày không đệm 0; W4=tổng chữ số W3. W3 âm trả unsupported cho variant này. Giữ chín ô, tám đường, nguồn và policy. Thiếu 9 không suy trí nhớ; thiếu 4 không suy sức khỏe; trục 3–5–7 không tạo nhận định đời sống thân mật.

9. Kiến trúc đích và đối chiếu repository thực

Khởi đầu bằng modular monolith: gateway/BFF; identity/subject/grant/purpose; profile/hypothesis; knowledge/method; observation/resonance; claim/report/action; commerce; practitioner/Academy/territory; audit/deletion. PostgreSQL nghiệp vụ, private object storage, queue + transactional outbox và renderer cô lập là thiết kế đích. Nhà cung cấp và chi phí chờ quyết định; không coi bản thiết kế là hạ tầng đã mua.

Repository hiện có static HTML/JS và Worker tại workers/life-code-api/src/, engine tại engine/core/, migrations SQL và các script kiểm thử. Đây là điểm xuất phát phải audit trên candidate cụ thể. Astro/React/Vite hoặc các thư mục mới apps/web, packages/method-core, services/report-renderer là phương án tổ chức đích; chưa tồn tại không được trình bày như code đã có. Không đổi framework hàng loạt trước khi lập parity matrix và kế hoạch di chuyển URL.

Mô hình SQL V1 gồm41 bảng và entity registry toàn miền vẫn là nguồn thiết kế phải đối chiếu. Chín bảng transaction core của V2 và chín bảng extension của V3 là phần bổ sung theo phạm vi; không thay thế toàn bộ41 bảng. DEV lập entity crosswalk, composite FK, quyền, migration order và reconciliation cho cả mô hình, không chỉ cho lab.

Source lock lần hợp nhất: root Life-Code-OS, origin git@github.com:tranhatam-collab/Life-Code-OS.git, branch codex/complete-upgrade-plan-2026-10-20, HEAD 336ef35a8386a744c6de18a7f7c6e268e89e6dac. Worktree có thay đổi app/workflow/migration từ lane khác; kế hoạch không sửa các tệp đó. HEAD, worktree, CI, deployment và runtime là các lớp bằng chứng riêng.

10. API và schema cần đóng trước code generation

backend/OPENAPI_UNIFIED_TARGET.json hợp nhất 99 operation: giữ nguyên business contracts của 64 operation local; bổ sung 19 V2 và 16 V3. Chín schema chuẩn local được giữ nguyên object để tránh mất các ràng buộc metric/claim. 16 đường V3 đã bỏ phần prefix bị lặp khi ghép với server /api/v2; nguyên bản vẫn có provenance. Ba khóa policy x-required-permission, x-permission, x-required-policy được nối vào authorization registry, không suy “không có auth” chỉ vì tên khóa khác.

Còn 81/99 operation có blocker cho typed code generation: 65 generic success (46 local +19 V2), 10 V3 thiếu success schema cụ thể và sáu V3 dùng ReferenceResult chỉ dành tham chiếu. 16 operation V3 chưa chốt action/resource permission nên phải đóng mặc định. Đây là công việc INT29-010, không được đánh dấu đã hoàn tất vì file OpenAPI parse thành công.

Mỗi operation cần schema request/response/error đóng, principal/tenant/subject/purpose, permission action/resource, field filtering, pagination, concurrency/ETag, idempotency, rate limit, audit, timeout, cancellation và negative cases. Giải quyết khác biệt độ dài idempotency key giữa các nguồn bằng quyết định version; không nới validation ngầm. JSON Schema và SQL enum phải cùng version. Demo envelope cần adapter sang canonical Claim/Metric trước khi dùng trong app.

11. Identity, quyền và dữ liệu riêng tư

Account, profile_subject và tenant tách rõ. Principal lấy từ session đã xác thực; client user_id chỉ là dữ liệu, không tạo quyền. Object lookup phải khóa quyền tại query, kiểm grant/purpose và chống quan hệ con trỏ sang tenant/subject khác. Kiểm quyền khi tạo run, worker nhận việc, phát hành và tải. Thu hồi grant phải chặn tác vụ đang chờ và link tải mới.

RLS là lớp bổ sung, runtime role không là chủ bảng hoặc BYPASSRLS. Thiết kế SQL mới chỉ là bản thiết kế có ROLLBACK, chưa là migration đã áp dụng. Cần rehearsal bằng role thực, cross-tenant tests, composite foreign keys, deny-by-default và scope GRANT cụ thể. Không chạy file SQL nguồn trong lần hợp nhất kế hoạch.

Với connection pool, đặt tenant/subject/purpose context trong từng transaction và xóa đúng vòng đời; không giữ user context cấp session hoặc dùng personalized query cache chung. SQL V1 kết thúc bằng COMMIT, khác với bản thiết kế V2/V3; tất cả vẫn chỉ là nguồn để review, không có file SQL nào được thực thi trong lần này.

Dữ liệu có mục đích, retention và cơ chế sửa/xuất/rút/xóa xuyên DB, object store, cache, index, provider và backup. Deletion barrier chặn run/publication mới; restore áp lại tombstone trước mở truy cập. Không hứa thu hồi vật lý bản người nhận đã tải. Dữ liệu nghiên cứu/huấn luyện tách mục đích dịch vụ. Audit tránh token, prompt đầy đủ, tên/ngày sinh hoặc URL tải riêng tư.

12. Jobs, tính lại, hiệu năng và phục hồi

Tạo run, idempotency receipt và outbox trong cùng transaction. Queue có thể giao lặp; business effect phải deduplicate. Cùng key/cùng payload trả receipt cũ; khác payload trả conflict. Worker có lease/heartbeat, bounded retry/backoff, DLQ, cancel checkpoints và công cụ reconciliation. Không dựng sách dài trong một HTTP request vô hạn. Thiết kế này phù hợp delivery guarantee của Cloudflare Queues (https://developers.cloudflare.com/queues/reference/delivery-guarantees/); vẫn cần thử trong môi trường chọn thật.

Cache key gồm tenant, subject, purpose, access revision, input digest, method/source release và locale. Hash không tự ẩn danh dữ liệu dễ đoán. Tính lại theo DAG phụ thuộc; thay bảng tên chỉ

invalidates nhánh tên. Snapshot đã xuất bất biến; tạo bản mới với diff. Không lấy cache chung theo DOB để trả kết quả riêng của người khác.

Benchmark phân lớp: tính nhanh; tổng hợp nhiều method; truy xuất; AI; export. Chốt dataset, concurrency, p50/p95/p99, CPU/memory, giới hạn và ngân sách sau spike; chưa điền SLA công khai bằng thời gian máy local. Định nghĩa RPO/RTO và restore drill trước paid beta. Tính tiền bằng minor units + currency, không cộng chéo tiền tệ khi thiếu tỷ giá đã duyệt.

13. Mobile web, desktop web và native

69 màn hình có route đích, operation ID hoặc lý do không có API, trạng thái, quyền, viewport, a11y và evidence. Dùng cùng kết quả máy chủ. Mobile ưu tiên mục tiêu, thẻ từng nhóm số, bảng có tiêu đề và phần “xem cách tính”. Desktop hỗ trợ thanh điều hướng, so sánh nhiều chuỗi và workspace. Người dùng đọc giải thích, không buộc đọc JSON.

Mọi luồng xử lý loading, empty, partial, unsupported policy, method chưa phát hành, forbidden, stale, offline, lỗi, retry và thành công có receipt. Không hiện “đã lưu/đã trả tiền/đã xóa” khi chỉ có trạng thái client. 320/360/390/768/1280/1440px, bàn phím, screen reader, zoom 400%, focus/error/contrast/reduced motion được đưa vào QA. Mục tiêu WCAG2.2AA theo W3C (https://www.w3.org/TR/WCAG22/); screenshot responsive không thay chứng nhận khả năng truy cập.

PWA chỉ cache public assets đã duyệt theo mặc định. Dữ liệu riêng tư, background sync và offline draft cần chính sách conflict/revocation. Logout, đổi account/subject/tenant, thu hồi grant và xóa phải dọn dữ liệu view/cache. Native iOS/Android hoặc app desktop là đợt riêng khi offline/camera/notification tạo giá trị rõ; chưa được trình bày là sản phẩm đã làm.

14. AI và nhà máy báo cáo

Quy trình: intake → snapshot → deterministic methods → claim registry → ACL-filtered retrieval → writer → reviewer → structured content tree → web/PDF/DOCX → publication receipt. LLM không tạo số tính toán hoặc sự kiện người dùng chưa cung cấp. Reviewer đối chiếu claim IDs, source chunks và mức khẳng định. RAG tài liệu không được thay quyền hay gọi tool ngoài phạm vi.

Giữ chín report contract local giàu chi tiết, bổ sung method routes và 18 life domains từ V3. Level 1 có đủ 14 section; section chưa có dữ liệu hiển thị lý do và null. Level 9 chống trùng nguồn, trùng chủ đề, mâu thuẫn và thông tin không có quyền. Content tree có section IDs, claim refs, loại nội dung chung/cá nhân hóa/bài tập, câu hỏi, hành động và giới hạn. Web/PDF/Word dựng cùng nội dung.

Render sandbox không tự đọc filesystem hoặc tải URL từ nội dung khách. Tệp private, link ngắn hạn hoặc kiểm quyền lại. QA kiểm TOC/bookmark/page count/font/table/citation/dedup/cross-reference/PII. Sách dài chỉ phát hành sau review toàn cuốn. Living Book có phiên bản bất biến và diff, không âm thầm đổi cuốn đã ký.

Tự chủ A0 đề xuất; A1 đọc đúng quyền; A2 việc đảo được trong hạn mức; A3 playbook vận hành đã duyệt có kill switch. Không tự cấp quyền dữ liệu, phát hành method, đổi provider xử lý rộng hơn, thu tiền ngoài chính sách, ký nhượng quyền hoặc deploy. Token/cost/retry/model/time limits chốt theo task; hết ngân sách trả phần tính đã có hoặc ngoại lệ chờ xem lại.

Các nhãn A0–A3 đã đổi nghĩa giữa policy V1 và V3: V1 dùng A1 cho phép tính đảo được, A2 cho nghiệp vụ đã cho phép, A3 cho việc nhạy cảm cần người duyệt; V3 dùng phạm vi nêu ở đoạn trên. Giữ cả hai bản với policy_version và danh sách capability cụ thể. Adapter chuyển đổi phải kiểm từng hành động, mức tác động và receipt; không tăng quyền chỉ vì cùng mang nhãn A1/A2/A3. Phần giao nhau chưa rõ phải đóng mặc định cho tới khi quyết định Q44 được chốt.

15. Thương mại và mô hình chi phí

Order, payment, entitlement, job và report là các thực thể riêng. Redirect thành công không cấp quyền. Webhook kiểm chữ ký, order, amount, currency và state machine; replay/retry không thu lặp/cấp lặp/gửi lặp. Refund/chargeback và reconciliation phải thu hồi đúng quyền theo chính sách, giữ audit. Nhà cung cấp, pháp nhân, chính sách giá/thuế/hoàn tiền chưa được suy ra từ bản demo.

Giá gắn phạm vi, cập nhật, định dạng, số lần sửa, reviewer và dịch vụ thực tế. Không bán độ chắc chắn số phận hoặc nhãn “sứ mệnh đặc biệt”. Free có hạn mức công khai; không lấy dữ liệu riêng tư bù chi phí quảng cáo ngầm. Support phân loại lỗi dữ liệu, công thức, nội dung, quyền và thanh toán; lỗi method release cần tìm mọi report bị ảnh hưởng.

Chi phí gồm nhân sự, AI, compute, storage, editor, support, payment, thuế và contingency. V1 task cha, 68 phần V2, 72 phần V3, 16 UPG và 20 INT có chồng phạm vi. Chưa cộng thành tổng ngân sách. V3 còn thiếu estimate; người và capacity thật chưa được phân công. Workbook để trống đơn giá/tiền tệ/khối lượng chưa chốt; số 0 chỉ hợp lệ khi có căn cứ. Lịch 10 ngày đầu là trình tự có điều kiện, không ngày giao hàng đã cam kết.

16. Academy, chuyên gia và lãnh thổ

Giữ chín buổi × 120 phút: dữ liệu/giới hạn; số–tên; Bát Cực/đuôi 80; lịch/chu kỳ; ma trận; đồng nhịp; đối thoại/ranh giới; hành động; ca thực hành/QA. Mỗi buổi cần learning outcomes, nguồn, bài tập, rubric, case thiếu dữ liệu và giới hạn. Chứng nhận nội bộ ghi scope, thời hạn, gia hạn, khiếu nại; không tự là giấy phép chữa bệnh hoặc bằng cấp ngoài thẩm quyền.

Bốn mô hình đối tác: giới thiệu; chuyên gia có scope; tổ chức được cấp phép; lãnh thổ/nhượng quyền. Mỗi mô hình có thương hiệu, quyền sửa nội dung, dữ liệu, phí, audit, hỗ trợ, chấm dứt và đường quyền dữ liệu cho khách. VN, EU/EEA, US, AU, SG được giữ; CA, UK là checklist nghiên cứu bổ sung. Ngôn ngữ không đồng nghĩa nơi cư trú, thị trường hay vùng lưu trữ. Có AI đa ngôn ngữ không thay biên tập viên và người rà soát địa phương.

Metadata văn bản Việt Nam đã được kiểm lại ngày 29/10: 91/2025/QH15 (https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=214590&orggroupid=1&pageid=27160) hiệu lực 01/01/2026; 134/2025/QH15 (https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=216334&orggroupid=1&pageid=27160) hiệu lực 01/03/2026; 122/2025/QH15 (https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=216503&pageid=27160&typegroupid=3) hiệu lực 01/07/2026. Đây là đối chiếu metadata, chưa là legal opinion cho hoạt động cụ thể. Packet pháp lý cần map từng feature/dataflow/territory tới nghĩa vụ và reviewer.

17. Chuyển đổi hệ hiện có và P0

Các vấn đề P0 trong audit cũ là lịch sử cần tái kiểm trên exact candidate: quyền tin ID client, object ownership, session/token, điểm hardcode, timeline lượng giác, coverage denominator. Worktree hiện có sửa đổi từ lane khác nên không kết luận lỗi cũ còn nguyên hoặc đã sửa chỉ từ tài liệu. INT29-002 nhận baseline, diff và receipt để triage lại; không gọi hồ sơ người thật để chứng minh.

Giữ thứ tự containment/Gate0 đã chuẩn hóa của P0 local ở sáu dependency khác incoming. Lưu cạnh nguồn cũ để đối chiếu. Chặn bề mặt thiếu quyền, kế hoạch vô hiệu phiên cũ, kiểm owner mapping, quarantine unknown legacy, rehearsal migration, đối soát counts/digest và restore. Output AI legacy không chuyển thành self_report chỉ vì nằm trong hồ sơ. Rollback chỉ về target an toàn; chưa có thì giữ scope giới thiệu/bảo trì.

Giữ raw/normalized/adjusted LCI cũ ở experimental_legacy; không dùng để mở quyền, định giá, xếp hạng hoặc phân loại rủi ro. Migration có ledger từng bản ghi; trùng tên/ngày sinh không đủ để merge.

Chủ sở hữu hoặc mục đích chưa xác định phải quarantine, không ép tỷ lệ di chuyển100%. Các hàm policy/in-memory ledger tham chiếu V1 chưa thay thế registry, RLS và outbox đã harden ở hợp đồng mới.

Tài liệu/ZIP/SQL/demo/receipt nội bộ không thuộc bundle public. Build cần allowlist và kiểm artifact thực; việc lưu nguồn trong repo không cho phép website publish toàn bộ. Kiểm đường prepare-pages/deploy riêng trước bất kỳ phát hành nào.

18. Chương trình DEV, phụ thuộc và nhận việc

execution/BACKLOG_UNIFIED.json giữ raw record + source path/hash cho từng task. TASK_DEPENDENCY_GRAPH.json tách task, decision và gate; đồ thị task không có vòng/đầu mối thiếu. Q và G không được xem là task đã xong. Parent-child và work-order refinement không cộng lặp effort. TASK_DEV_CONTRACTS.json có 316 contract, kế thừa 156 contract local và gắn chi tiết method/work-order cho phần mới.

20 INT bao phủ: nhập nguồn; authority; graph/effort; 45 quyết định; 62 method/rights; input/time/name; 23 số–tên; Bát Cực/đuôi 80/Psychomatrix; life map; 99 API/schema; identity/privacy; jobs/cache; 167 demo; chín report; 69 screen contract; AI; commerce; staging/restore; Academy/territory; trace/pilot. Đây là phần phân rã tích hợp của task nguồn. Chi tiết scope, vai trò, acceptance, negative tests, rollback và estimate nằm trong từng work order.

Trình tự thực thi: (A) khóa source/candidate và scope an toàn; (B) chốt các quyết định nền, identity/schema/method input; (C) dựng một vertical slice người trưởng thành tự hồ sơ với dữ liệu giả; (D) tích hợp Trust Core và method đã duyệt; (E) Level 1/Numbers/action 30 ngày trên staging; (F) paid private beta sau đóng cổng liên quan; (G) mở rộng theo module và lãnh thổ. Nguồn và thiết kế độc lập có thể làm song song; không buộc xong toàn bộ 62 adapter trước slice đầu.

Mỗi người nhận việc xác nhận task ID, role/named assignee, clean candidate SHA/diff, file allowlist, decision/gate áp dụng, fixtures, lệnh kiểm thử, reviewer, receipt path và rollback. Một task chỉ DONE khi scope receipt đủ và reviewer độc lập chấp nhận. Thay đổi kế hoạch có version; artifact tổng hợp không ghi người thật hoặc phê duyệt giả vào ô trống.

19. QA, demo và cổng phát hành

167 case V3 gồm 90 case V2; không cộng thành 257 case độc lập. 64 fixture local r2 được giữ để regression/crosswalk, không ghép IDs không namespace. Phân loại unit/property, input/output schema, HTTP local, deterministic demo, mocked browser fixture, real browser, staging integration, security, migration/restore và load. Không lấy một loại pass để suy loại khác.

Lần này chạy lại V2 125/125, V3 192/192; bản legacy V2 nằm trong V3 cũng 125/125 nhưng là lớp lặp. Replay 90 và 167 case được ghi riêng. 27 schema nguồn đã kiểm cấu trúc; 26 example có sẵn pass; ReferenceResult chưa có supplied example. Các test này ở temp copy, không sửa source. Cần xem evidence/TEST_RECEIPT_BACKEND.json để biết chính xác lệnh, môi trường, skip và giới hạn.

Browser receipt đính kèm V3 dùng mock/fixture ngoại tuyến, chưa là E2E tích hợp với auth/DB/payment/provider. Chưa có bằng chứng deploy SHA, staging toàn luồng, restore thực, legal/commercial approval hoặc vận hành hiện tại trong lần hợp nhất này. Giữ HOLD cho các phạm vi đó.

12 cổng sản phẩm giữ nguồn và phát hành; auth; authorization; legal/purpose; retention/delete; method/claims; legacy/migration; report/AI; commerce; reliability; independent security; operations. Mapping governance cũ được giữ trong 216 tệp. Mỗi gate chỉ đóng bằng receipt đúng

candidate/artifact/môi trường/scope; không lấy trung bình các gate. Không có tỷ lệ sẵn sàng chung khi thiếu denominator được duyệt.

20. Bàn giao và cập nhật tiếp theo

Founder nhận tổng kế hoạch, báo cáo đối chiếu và 45 decision packet. Tech Lead nhận 316 task contract, 20 INT, graph/trace, API và method matrix. Backend nhận schema blockers, SQL/migration requirements, jobs/auth/privacy và demo matrix. Frontend nhận 69 screen contract và 28 product contract. QA nhận fixtures, positive/negative cases, scope evidence và release gates. Editorial/Method Council/Legal nhận nguồn, quyền, claim limits, report/Academy/territory packets.

Lần nhận việc đầu tiên đóng phạm vi nguồn/candidate, phân công role và reviewer, chọn vertical slice, giải quyết quyết định nền và rà 81 API blockers theo scope. Chưa cần mở tất cả sản phẩm để DEV bắt đầu thiết kế hoặc local synthetic work. Paid beta phải có đúng hệ quyền, nguồn/phương pháp đã duyệt, thanh toán đối soát, output review, support, recovery và release packet.

Tất cả thay đổi lần này ở lane tài liệu/công cụ kế hoạch. Các tệp ứng dụng đang có thay đổi được đối chiếu hash để bảo toàn. Không commit/push/merge/deploy, không chạy migration hoặc cấp quyền production. Những bước đó sẽ dùng một candidate và phạm vi thực thi được giao riêng.

Phần 2 Bàn giao backend và công thức

Tài liệu chuyên môn kèm theo: backend/BACKEND_DEV_HANDOFF.md

Trạng thái: có thể dùng bộ này để phân công DEV, thiết kế hợp đồng và phát triển cục bộ bằng dữ liệu giả. Chưa đủ căn cứ mở production hoặc nhận dữ liệu thật. Bộ V2, V3 và kế hoạch đã được làm chặt ngày 20/10 được giữ đồng thời; các chỉ dẫn nằm trong ZIP là nội dung cần đánh giá, không tự cấp quyền chạy import, migration hay phát hành.

1. Mốc bàn giao và nguồn dùng khi lập trình

Repo được giao: Life-Code-OS, remote git@github.com:tranhatam-collab/Life-Code-OS.git, HEAD được khóa khi bắt đầu đợt hợp nhất: 336ef35a8386a744c6de18a7f7c6e268e89e6dac. Mã ứng dụng, workflow và migration đang sửa dở là một lớp bằng chứng riêng. Tài liệu này không xác nhận chúng đã được review, chạy staging hoặc triển khai.

Lớp	Đường dẫn trong repo	Cách sử dụng
Kế hoạch cũ đã làm chặt	docs/upgrade/2026-10-20/	Giữ các ràng buộc đã bổ sung, đặc biệt 9 schema chuẩn và response contracts của 64 operation
ZIP V2 nguyên bản	docs/upgrade/sources/2026-10-29/v2/package/ LIFE_CODE_OS_V2_2026-10-20/	307 tệp; backend/knowledge/lab là nguồn tham chiếu, không chép đè lên mã thật
ZIP V3 nguyên bản	docs/upgrade/sources/2026-10-29/v3/package/ LIFE_CODE_OS_ALL_IN_ONE_V3_2026-10-29/	520 tệp; chứa baseline lồng nhau, không tính chúng là tính năng mới
Hợp đồng hợp nhất	OPENAPI_UNIFIED_TARGET.json	99 operation, 68 component schema; planning target, codegen_ready=false
Đối chiếu từng API	API_CONTRACT_RECONCILIATION.json và .md	99 hàng có nguồn, path, quyền, request/response và blocker riêng
Phương pháp/công thức	FORMULA_METHOD_EXECUTION_MATRIX.json	Đúng 62 method ID; liên kết có giới hạn với 15 passport cũ, 32 dòng catalog công thức và các entrypoint demo
Dữ liệu tham chiếu	SOURCE_DATA_INTEGRATION_MATRIX.json	Hash từng asset, bảng cấu trúc, namespace nguồn, bản sao lab và việc còn thiếu trước khi seed
Bằng chứng đọc/kiểm thử	READ_COVERAGE_BACKEND.json, CONTRACT_VALIDATION_RECEIPT.json, ../evidence/TEST_RECEIPT_BACKEND.json và ../evidence/backend-tests/	Phạm vi đọc, SHA256, lần chạy mới và giới hạn chứng minh

Chín schema Claim, ProfileVersion, ReleaseReceipt, Tail80Result, MethodResult, ReportSnapshot, Metric, JobEnvelope, MethodRelease trong hợp đồng hợp nhất bằng đúng object JSON của bộ local 20/10. Không hạ schema xuống phiên bản yếu hơn đang được nhúng trong ZIP. Mọi schema bổ sung V2/V3 vẫn có trong hợp đồng; bản gốc luôn còn ở thư mục nguồn.

2. Các vấn đề phải giải quyết trước khi sinh SDK hoặc nối giao diện

1. V3 đặt server base /api/v2 nhưng thêm 16 path đã bắt đầu bằng /api/v2. Hợp đồng hợp nhất bỏ phần prefix trùng trong path và giữ nguyên path nguồn trong provenance. Đây là sửa tài liệu thiết kế; không tuyên bố route runtime đã đổi.
2. Có ba cách khai báo quyền trong nguồn: x-required-permission của 64 operation cũ, x-permission của 19 operation V2, x-required-policy của 16 operation V3. Bản hợp nhất đưa về x-lc-authorization, giữ đầy đủ extension gốc. Danh sách policy chung của V3 chưa định nghĩa action/resource/field; 16 operation này giữ trạng thái UNRESOLVED_FAIL_CLOSED.
3. Có 65 operation còn response thành công kiểu Resource/ResourcePage, gồm 46 operation local và cả 19 operation V2 mới. Có thêm 10 operation V3 thiếu schema response thành công, 6 operation V3 trả ReferenceResult chỉ cho phép REFERENCE_ONLY. Tổng 81/99 operation có blocker codegen được ghi rõ; 18 operation còn lại cũng chưa phải bằng chứng runtime hay release.
4. Chưa đồng nhất Idempotency-Key: API mới V2 dùng 16–128 ký tự, API mới V3 dùng 8–120; OutboxEvent lại cho tối đa 200. Cần ADR chọn hợp đồng thống nhất và chính sách tương thích; không tự cắt khóa hoặc làm mất namespace tenant/operation.
5. Pure compute input V3 không có đủ subject/profile version/purpose context để thực thi generic subject grant. DEV phải thiết kế request envelope hoặc gắn computation vào resource đã được máy chủ giải quyết quyền. Không nhận tenant, release approval, claim approval hoặc access revision từ client như một nguồn có thẩm quyền.
6. Có hai lifecycle báo cáo/review và hai nhóm deletion route. review/reviewReportV2, deleteSubject/newDeletionV2 phải có service chung, trạng thái và tương thích rõ. Giữ operation ID cũ; không tạo hai nguồn sự thật hoặc chạy xóa/thanh toán hai lần.

Theo OAS 3.1, path được ghép vào server URL; schema dialect và reference phải được xử lý theo dialect được công bố. Đây là căn cứ cho việc sửa prefix và kiểm tra reference, không phải lý do nới ràng buộc nghiệp vụ. Đã kiểm tra tài liệu chính thức ngày 29/10/2026: OAS Paths (https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0.html#paths-object), JSON Schema Core 2020-12 (https://json-schema.org/draft/2020-12/json-schema-core).

3. Kiến trúc triển khai và ranh giới trách nhiệm

Giữ hướng modular monolith được hai bộ đề xuất, tách module rõ ràng để kiểm thử và di chuyển sau này. Đây là kiến trúc ứng viên, chưa khóa phiên bản PostgreSQL, hàng đợi, object storage hoặc runtime của production.

Luồng chuẩn: API/gateway xác thực → kiểm tra tenant/chủ thể/mục đích/quyền xử lý/entitlement → khóa ProfileVersion và tập giả thuyết → chọn MethodRelease có nguồn/quyền → lập DAG → pure calculation → đóng MethodResult theo schema chuẩn → kiểm duyệt Claim → tạo ReportSnapshot bất biến → review → publish/export → kiểm tra lại quyền khi tải. Worker, AI và renderer không được đi tắt qua ranh giới này.

Module đích đề xuất	Trách nhiệm	Không tự đảm nhận
identity-access	Principal, tenant, subject grant, purpose, consent/basis, permission revision	Không coi đã đăng nhập là có quyền xem mọi ID
profiles	Bản gốc ngày/tên, hypothesis, version bất biến, uncertainty và nguồn từng field	Không điền giờ/ngày/nơi sinh giả
method-registry	Source/rights, passport, method/release/config version, freeze, impact	Không suy approval từ test số học
calculation-core	Hàm thuần có trace, dependency, units, rounding và input digest	Không đọc DB, gọi AI, thanh toán hoặc thay đổi quyền
analysis-orchestrator	Snapshot run, DAG, lease, retry, partial/blocked, cancellation	Không chạy lại tất cả chỉ vì một field không liên quan đổi
reports	Claim provenance, section schema, review/publish, snapshot/render/export	Không gọi engine để tính lại khi người dùng mở bản đã phát hành
lifetime-planning	History, hiện tại, dự định, action/check-in, review date	Không tạo biến cố hoặc xác suất cuộc đời để lấp năm trống
privacy-ledger	Restrict, erase, tombstone, retention, exports, restore barrier	Không xóa subject rồi để cache, AI log hoặc artifact còn truy cập được
commercial-ledger	Order/payment/entitlement/ refund, inbox/outbox và reconciliation	Không dùng webhook hoặc client status chưa xác minh làm bằng chứng đã trả tiền

Các đường dẫn trên là module đích đề xuất, không khẳng định các thư mục ấy đã tồn tại. DEV phải lập bản đồ sang cấu trúc ứng dụng thực tế ở Gate 0, bảo toàn các phần mã đang sửa dở.

4. Thiết kế dữ liệu, quyền và tính bền vững

V2 cung cấp SQL tham chiếu 9 bảng, kết thúc bằng ROLLBACK; V3 có SQL mở rộng số/timeline. Chúng chưa phải migration đã áp dụng. Không chạy trực tiếp các tệp SQL nguồn. Trước migration thực, cần ERD và khóa (tenant_id, subject_id, resource_id/version) xuyên bảng; foreign key phải ngăn liên kết chéo tenant/chủ thể. Lập bảng chuyển đổi schema cũ → mới, dữ liệu không chuyển được, backfill, dry run, rollback và đối soát số bản ghi.

Run phải khóa các revision: profile, hypotheses, input field set, method release/rule/source digest, product/locale/purpose, consent/grant/access revision, approval snapshot và schema version. Recheck quyền tại enqueue, worker claim, trước công bố và khi tải. Thu hồi quyền sau enqueue phải ngăn publish; thay method release không được sửa kết quả lịch sử.

RLS cần được kiểm thử bằng runtime role thật, thiếu context thì từ chối, không dùng owner/superuser/BYPASSRLS để chứng minh cách ly. FORCE RLS không thay thế GRANT, kiểm tra quyền API hoặc kiểm thử trường dữ liệu. PostgreSQL mô tả riêng ngoại lệ owner/BYPASSRLS và default deny; do đó SQL có câu CREATE POLICY không đủ đóng gate. PostgreSQL 18 — Row Security Policies (https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-rowsecurity.html), kiểm tra 29/10/2026; phiên bản DB sản phẩm vẫn phải được chốt bằng ADR.

Idempotency bền vững: một giao dịch ghi state + unique request/inbox/outbox; khóa theo tenant/operation/key; cùng key khác digest trả conflict; lease có hạn và fencing/revision; retry không tạo artifact/payment/notification trùng. Ghi nhận thất bại, retryable/terminal, attempt/deadline, DLQ, cancellation_requested và cleanup receipt. Demo Map chỉ chứng minh một process, không chứng minh điều này.

120 field hiện đều required_by_default=false; 90 PRIVATE, 30 RESTRICTED; 90 gắn cờ first_beta trong catalog. Cờ đó không cấp quyền thu thập. Cả 12 nhóm còn retention_policy=...pending_review: phải chốt thời hạn và đồ thị xóa/cache/object/log/backup trước dữ liệu thật. Các domain quan hệ/cơ thể/tài chính, trẻ em, ảnh và giọng cần scope riêng; không mặc định mở trong beta người lớn tự dùng.

State machine phải là một nguồn chung cho API/schema/DB/worker/UI. V2 narrative và RunStatus có approved, SQL run chưa có; demo run chuyển reviewing → completed, V3 bundle thêm partial/stale. Không tự gộp chúng bằng một enum tùy ý. Viết transition table gồm event, actor, precondition, side effect, terminal/retryable, timestamp, audit và cancel/revoke race; chỉ sau đó mới sinh enum và migration.

5. Quy tắc công thức và demo phải bàn giao

Bộ tính	Quy tắc phải hiện trong trace	Demo/biên bắt buộc và giới hạn
Đuôi 80	N=80*q+r; giữ đúng bốn chữ số; r=0 mặc định chưa ánh xạ, as80 chỉ khi chọn rõ	0000, 0080, 6789→69; kiểm toàn miền 10.000 giá trị và 125 đuôi/mã khi as80. Bảng 80 không phải điểm người hay dự báo
64 cặp Bát Cực	Cặp chồng lấn theo vị trí, 8 nhóm × 8 cặp; cặp có 0/5 giữ unresolved	Kiểm 64 cặp, 512 chuỗi ba chữ số, thứ tự và matrix 8×8; 876 phải DN→SK, 678 SK→DN và gắn cờ mâu thuẫn văn xuôi nguồn
Biến thể 0/5	V2 bridge5_diagnostic xóa mọi 5 ở dãy đánh giá; V3 bridge_single_0_5_diagnostic_v3 chỉ thêm cầu một số giữa hai số đã biết	8553 ở V2 có thể thành 83; V3 giữ 55 unresolved. Không thay thế ngầm, không chung cache/release/config digest. Cường độ/rank/ratio chưa cấu hình giữ null
Tên Unicode/Latin	Giữ tên gốc; NFC và chuỗi Latin dẫn xuất tách riêng; Đ→D chỉ ở dẫn xuất; bảng A–Z chu kỳ 1–9	NFC/NFD cùng phép tính nhưng raw trace khác; tên ngoài script hỗ trợ trả unavailable. Y unknown không chặn Expression nhưng để nguyên âm/phụ âm/bridge null
Numerology 23	Lưu từng tổng trung gian, path/root, policy giữ 11/22/33 và all_digits/reduced_components	Cho ví dụ hai biến thể cùng root nhưng khác số ghép; given_name phải xác nhận riêng. Karmic markers không thành lỗi đạo đức, confidence không thành xác suất

Bộ tính	Quy tắc phải hiện trong trace	Demo/biên bắt buộc và giới hạn
Pinnacle/ challenge/period	B=36-root(LP); demo band đầu kết thúc sau tuổi nguyên B; challenge và period có policy độc lập	Kiểm B/B+1, B+9/B+10, B+18/B+19; band không hở/chồng. Period mặc định không có spans; không dùng pinnacle spans cho mọi chu kỳ
Psychomatrix	Raw counts khác four-working; W1=sum(DOB digits), W2=sum(W1), W3=W1−2*first_nonzero_day_digit, W4=sum(W3)	Giữ zero trong trace, 9 ô + 8 đường; 2008-11-02 có hai kết quả khác nhau; W3 âm không tự abs hay thêm hằng số sau năm 2000. Không đo trí nhớ/sức khỏe/thân mật
Lịch và giả thuyết	Ngày ISO, leap policy feb28/mar01; UTC candidates theo timezone/runtime version; không tự chọn giờ lặp	29/02, năm nhuận thế kỷ, DST gap/fold Berlin/New York; giữ 2–5 hypothesis riêng, không lấy trung bình ngày sinh
Lifetime	100 khoảng [birthday,next_birthday) cho điều hướng; history/self_report, plans/user_intention, cycles/symbolic là các danh sách riêng	Sự kiện đúng một khoảng; ngày lịch sử không sau as_of; dự định không biến thành lịch sử. Có dữ liệu sau tuổi 99 phải giữ history, thiết kế mở rộng/pagination thay vì làm mất dữ liệu
Quan sát và ma trận	Coverage mẫu số từ product registry; progress theo cửa sổ/việc hủy; tiền minor units bằng số nguyên; nhật ký là thống kê mô tả	Mẫu số 0 trả null; không cộng VND/USD; BigInt/string chống sai tiền; thiếu tiêu chí chặn xếp hạng. 144 câu hỏi không phải 144 phép đo năng lượng
Dịch sáu hào	Sáu bit từ dưới lên, hào động 1–6, XOR mask	64×64 biến đổi và biến đổi ngược; binary index không phải thứ tự Văn Vương; văn bản quẻ có quyền và release riêng

Các method ID NUM23/BCLC64/TAIL80… là ID thật trong register 62 dòng; cả 19 ID được dùng bởi 9 cấp đều phân giải được. Nhưng 62/62 chưa production_released, chỉ 11 dòng tự gắn reference_implementation=true. Nhiều code phụ trợ chỉ đáp ứng một phần adapter. Ví dụ LINEAGE có DAG/digest demo, chưa có claim graph bền vững; REPORT có mẫu preview nhưng register vẫn chưa phát hành. Không đổi trạng thái nghiên cứu sang production chỉ vì có một hàm cùng chủ đề.

Giữ toàn bộ 32 dòng catalog V2: 16 phép tính tham chiếu và 16 specification chưa triển khai. Bát tự, Tử Vi, tiết khí/âm lịch, ephemeris, Jyotish/daśā, Nadi, Kỳ Môn, Lục Hào đầy đủ, tên ngoài Latin, ảnh/giọng, công cụ tâm lý và xác suất mục tiêu phải qua nguồn/edition/trường phái/quyền/golden cases riêng. Adapter không có đủ nguồn phải trả METHOD_NOT_RELEASED, scoped partial hoặc POLICY_BLOCKED theo loại; không có lời luận thay thế bằng phỏng đoán.

6. Nguồn, quyền sử dụng và nội dung

Mỗi lần phát hành phương pháp cần source edition/page/language, rule extraction có trace, license/rights receipt theo mục đích thương mại và bản dịch, đối chiếu ví dụ độc lập, người review và

chữ ký release trên exact digest. Sxx, Rxx, USER_TABLE80_CONVERSATION, method ID và formula ID là các namespace khác nhau. Alias USER_TABLE80_CONVERSATION → R28 là một đề xuất đối chiếu nguồn, không phải chứng cứ bản quyền.

80 nhãn/nguyên văn được giữ nguyên trong source asset V3; lỗi chép nếu có cũng không sửa âm thầm. Tách trường nguyên văn, nhãn truyền thống, câu hỏi biên tập mới và cảnh báo. Hai mâu thuẫn nguồn Bát Cực 876/678 có sổ riêng. 64 câu hỏi chuyển nhóm là ORIGINAL_HNH_EDITORIAL_PROPOSAL, không ghi thành “công thức cổ truyền đã xác minh”. Bảng Psychomatrix 17 vị trí giữ nhãn nguồn để audit nhưng giao diện dùng ô/đường số, không biến “health/memory” thành chẩn đoán.

7. Gói công việc DEV, phụ thuộc và nghiệm thu

Ước lượng dưới đây là người-ngày thực hiện sơ bộ, dành cho team có quyền truy cập môi trường và nguồn đã chốt; không phải cam kết lịch giao hàng. BE lead phải ước lượng lại sau WP01 và spike DB/provider. Mỗi WP giao cả contract, code, fixtures, test receipt và hướng dẫn vận hành, cùng SHA ứng viên.

BE-WP01 Contract & state — BE lead + FE lead + QA, 4–7

Phụ thuộc: Gate 0, hợp đồng hợp nhất

Đầu việc và artifact phải giao: 99operation registry; typed request/response/error cho 81 blocker; schema examples/negative; action/resource/field matrix; Idempotency ADR; unified transition table; phân biệt auth redirects/no-body/binary

Điều kiện nghiệm thu: Không mất ID; không prefix trùng; 0 ref lỗi; 9 schema chuẩn bằng đúng bản đã duyệt hoặc có amendment rõ; không generic payload trên route phát hành; 16 V3 có permission/context cụ thể; SDK smoke tests

BE-WP02 Source & registry — Method Council + data steward + BE, 5–10 + review ngoài

Phụ thuộc: WP01

Đầu việc và artifact phải giao: 62method crosswalk, 15passport, 32formula, 23component, 17position; SourceVersion/RightsReceipt/MethodRelease/ConfigRelease; source conflict và freeze/impact

Điều kiện nghiệm thu: Hash asset; source/rights không có thì method unavailable; đổi release tạo version mới; không suy approval; nội dung có claim_type/limitations và source-linked independent golden

BE-WP03 Data & access — DBA + security/BE, 6–10

Phụ thuộc: WP01, WP02

Đầu việc và artifact phải giao: ERD/tenant-subject composite FK; runtime roles/RLS; subject-purpose authorization; immutable ProfileVersion; migration/backfill/rollback; 120field collection/retention mapping

Điều kiện nghiệm thu: Negative cross-tenant/cross-subject/cross-purpose/field denial trên runtime role; missing context fail; stale revision conflict; rollback dry run; không owner-bypass test; revoke concurrent test

BE-WP04 Queue & durable ledger — BE platform, 5–9

Phụ thuộc: WP03

Đầu việc và artifact phải giao: Durable inbox/outbox/idempotency; lease/fencing/retry/deadline/DLQ; 1 nguồn state; webhook state verification; cancellation cleanup

Điều kiện nghiệm thu: Crash ở mọi ranh giới transaction; duplicate/reordered messages; same key different payload conflict; parallel consumer chỉ một side effect; revoked/deleted subject không publish/tải; recovery receipts

BE-WP05 Pure engine foundation — BE math/core + QA, 4–7

Phụ thuộc: WP01, WP02

Đầu việc và artifact phải giao: Canonical input/rule digest; units/rounding/null reason; named dependency IDs; DAG/toposort/impact; HMAC private cache scope; fixtures độc lập engine

Điều kiện nghiệm thu: Same input/config cùng output; reorder object keys ổn định, arrays giữ thứ tự; reject NaN/unsafe ints/surrogate; partial missing not guessed; cache đổi tenant/subject/purpose/revision không hit

BE-WP06 Tên, ngày & ma trận — BE method + bilingual reviewer, 5–9

Phụ thuộc: WP05

Đầu việc và artifact phải giao: Production adapters cho Unicode/birth/cycle/23component/Psychomatrix với explicit variants, input/result schema và trace UI; tzdb/runtime receipt

Điều kiện nghiệm thu: Các biên ở mục 5; no automatic Y/given name/script guess; correct time candidates; independent examples; MethodResult chuẩn; no probability hoặc trait từ số

BE-WP07 Chuỗi, đuôi80 & Bát Cực — BE method + source reviewer, 4–7

Phụ thuộc: WP02, WP05

Đầu việc và artifact phải giao: 80row/tableversion, pair64, transition64, repeat70; contexts; V2/V3 diagnostic policies giữ riêng; compare không mặc định recommend

Điều kiện nghiệm thu: 10.000tail,64pairs,512triples; source conflict flag đúng; strict pairs không bị diagnostic thay thế; 0/5run unresolved; suffix privacy; rights/release gate trước nội dung thật

BE-WP08 Lifetime & quan sát — BE product + QA, 4–7

Phụ thuộc: WP03, WP05, WP06

Đầu việc và artifact phải giao: 18domain/54scenario/9stage/144question IDs; history/intentions/cycles; events/plans canonical ID/version; coverage/progress/cashflow/resonance

Điều kiện nghiệm thu: No event duplication; >=100 tuổi không mất history; plan/history date guards; currency split; denominator0=null; deterministic rounding; grant từng người trong quan hệ; 54scenario vẫn không forecast

BE-WP09 Bundle & incremental — BE orchestration + QA, 4–7

Phụ thuộc: WP04, WP06–08

Đầu việc và artifact phải giao: Bundle snapshot, node eligibility, partial/blocked/stale; progress receipt; selective recompute; method freeze; worker auth recheck

Điều kiện nghiệm thu: Một node lỗi không giả cả bundle thành completed; cancel/revoke races; impact closure đúng; snapshot đúng source/config; 9level chỉ mở khi gates riêng đạt; không “đủ data” là đủ quyền

BE-WP10 Claim, report, book — BE reports + editorial + QA, 5–9

Phụ thuộc: WP09, WP02

Đầu việc và artifact phải giao: Fact/self_report/observation/symbolic/metric/model labels; local canonical Claim/ReportSnapshot adapters; review/publish/withdraw/version/diff/export; artifact signed access

Điều kiện nghiệm thu: Renderer chỉ đọc snapshot; không tính lại/AI bù nội dung khi đọc; claim provenance trace tới sourcefield/method; model_probability phải có đủ model evidence; thu hồi quyền làm tải thất bại; export có nội dung tương đương và không lộ subject khác

BE-WP11 Research adapters — Council + chuyên gia bản ngữ + BE

Phụ thuộc: WP02, WP05, nguồn/quyền từng method

Đầu việc và artifact phải giao: Từng passport riêng cho các phương pháp nghiên cứu còn lại; edition, school, language reviewer, formula spec, independent goldens và output boundaries

Điều kiện nghiệm thu: Mỗi method được phê duyệt độc lập; không chuyển đồng loạt family; chưa đủ đầu vào/nguồn thì unavailable; không tạo dữ liệu Nadi/ephemeris hoặc lời đoán giả

BE-WP12 Integration, privacy & ops — QA lead + SRE + security + product

Phụ thuộc: WP03–10

Đầu việc và artifact phải giao: SDK cho mobile web/PWA/desktop web; E2E current SHA; rate/body/concurrency limits; observability redaction; deletion/restore drills; performance and release receipts

Điều kiện nghiệm thu: 99contract coverage theo scope phát hành; all required negative tests; no private payload logs; deletion graph+restore tombstones trước traffic; crash/retry/cancel; measured p50/p95 under stated hardware/data/concurrency; approval/legal/provider/staging/live mapping riêng

Chuỗi ưu tiên: WP01 → WP02/WP03 → WP04/WP05 → WP06/WP07/WP08 → WP09 → WP10 → WP12. WP11 chạy thành lane nghiên cứu riêng, không ngăn beta có phạm vi hẹp đã được phê duyệt; không được dùng việc loại khỏi beta để xóa các yêu cầu nghiên cứu cũ.

WP là phân rã kỹ thuật bên trong backlog 316 đầu việc, không cộng thêm 12 lần vào ngân sách. Liên kết: WP01→INT29-010; WP02/WP11→INT29-005; WP03→INT29-011; WP04→INT29-012/017; WP05→INT29-006/012/013; WP06→INT29-006/007/008; WP07→INT29-008; WP08→INT29-009; WP09→INT29-010/012; WP10→INT29-014/016; WP12→INT29-015/018/020. WORK_PACKAGE_BACKLOG_CROSSWALK.json ghi cùng liên kết và quy tắc không cộng trùng.

8. Hợp đồng bàn giao cho mobile web, web app và desktop web

Một backend contract chung với SDK/type cùng schema/version. Giao diện chọn subject/profile/purpose đã được máy chủ kiểm tra, module được phép, policy và input còn thiếu; hiển thị tiến độ theo node, variant/source/limitations, kết quả tính và câu hỏi riêng. “Xem trace” phải đọc

được từng bước trên màn hình nhỏ, bảng/matrix có bản danh sách tương đương, lỗi field map về đúng ô nhập. Không bắt người dùng đọc mã engine để hiểu kết quả.

Offline sync cần client-generated command ID, resource version, schema version, transaction group, replay receipt và conflict policy. Khi quyền đã thu hồi hoặc schema quá cũ, không silently overwrite; trả lỗi có thể xử lý. Deletion và logout phải xóa payload/cache cục bộ theo policy. Không lưu ảnh/giọng hoặc định danh thật vào synthetic lab.

Các response thống nhất cần request/correlation ID, status, resource/result version, pending/blocked/missing reasons, field errors và retry guidance; payload chỉ có trường được cấp quyền. Error message không tiết lộ sự tồn tại của người khác. Đây là yêu cầu thiết kế để WP01 chốt schema, chưa phải các field đã đồng loạt có ở 99route.

9. Kiểm thử đã có và bộ chứng cứ phải bổ sung

Lần chạy mới 29/10 dùng Node bundled, các bản sao trong /private/tmp, nguồn lab được kiểm tra không thay đổi. V2 125/125, V3 192/192, legacy V2 nằm trong V3 125/125. Dòng legacy là lặp lại suite cũ, không cộng thành 442 tính năng hay ca nghiệp vụ độc lập. Replay tạo 90 kết quả V2 và 167 kết quả hợp nhất; trường hợp expected_error là kiểm soát đúng, không phải API thành công giả.

Draft202012Validator với FormatChecker kiểm tra 27 standalone schema mới và 26 example được cung cấp: 26/26 example pass, ReferenceResult không có supplied example. Điều này chỉ chứng minh các example mẫu thỏa schema; chưa chứng minh schema đã mô tả hết luật nghiệp vụ. Fresh contract/example/replay mismatch nếu có phải nằm trong receipt riêng, không sửa ngầm source để làm xanh.

Kiểm tra hợp đồng bổ sung: 68 component schema hợp lệ về cú pháp; 9 schema local và 27 standalone schema mới giữ nguyên object, kể cả $schema/$id/title vốn bị lược khỏi target nguồn. JSON/YAML OpenAPI V2 tương đương. Đối chiếu 72 ca của bảy dispatcher V3 với input schema và output ReferenceResult: 57 kết quả dương thỏa hợp đồng, 15 từ chối theo kỳ vọng; không có kết quả dương sai schema. Đây vẫn là bộ fixture tổng hợp của gói, không phải golden được một chuyên gia độc lập phê duyệt.

Không có bằng chứng mới cho DB/RLS runtime, queue durable, IdP/payment/AI/R2/provider, source license, scientific predictive validity, production load/SLA, mobile/device/browser visual hay triển khai live từ các suite trên. Các receipt cũ trong ZIP vẫn được giữ nhưng không thay lần chạy hiện tại.

WP12 phải bổ sung: unauthenticated/wrong tenant/subject/purpose/field; permission và entitlement revoked; hypothesis uncertain; stale version; duplicate/cross-tenant idempotency; outbox crash/retry/reorder; cancel/delete/freeze giữa run; report publish/download races; backup restore tombstone; large/deep/malformed input; DST/leap/variant boundaries; non-Latin/Y/source disagreement; zero denominator/currency/rounding; accessibility và responsive client E2E cùng exact backend candidate.

10. Biên bản nhận bàn giao DEV

BE lead và QA nhận các artifact trong mục 1, kiểm SHA nguồn và contract, gán người và dependency cho WP01–12, ghi scope từng release. Một WP chỉ hoàn tất khi có code ứng viên, schema/fixtures, kết quả kiểm tra, giới hạn còn mở và người review. Hoàn tất tài liệu hoặc chạy demo không đóng gate triển khai. Quyết định mở dữ liệu thật, seed/migration staging, provider, production và phát hành phải có scope/đích/candidate/approval tương ứng, nằm ngoài đợt hợp nhất kế hoạch này.

Phần 3 Sản phẩm và giao diện đa thiết bị

Tài liệu chuyên môn kèm theo: product/PRODUCT_UX_REPORT_HANDOFF.md

Bộ hợp đồng này cập nhật tổng kế hoạch bằng cách giữ nguyên từng trường của 23 sản phẩm, 45 màn hình và 9 hợp đồng báo cáo đã được chi tiết hóa trong bản nội bộ ngày 20/10. Dữ liệu V2 và V3 được đặt trong trường nguồn riêng; đề xuất thực thi mới nằm trong v3_execution. Kết quả là 28 sản phẩm và 69 ID yêu cầu màn hình. Các con số này mô tả phạm vi thiết kế; chúng không chứng minh có 69 trang hoạt động hoặc 28 sản phẩm đã phát hành.

Ba tệp máy đọc đi kèm là PRODUCT_EXECUTION_CONTRACTS.json, SCREEN_EXECUTION_CONTRACTS.json và NINE_LEVEL_REPORT_CONTRACTS.json. Mỗi bản ghi có nguồn, trạng thái và tiêu chí bằng chứng. Script build_product_contracts.py kiểm tra giữ nguyên các trường cũ, danh mục CSV/JSON 28 dòng và phép hợp 45 + 12 + 12 màn hình. Script chỉ đọc dữ liệu nguồn và dựng tài liệu; không chạy mã trong gói đính kèm, không triển khai ứng dụng.

Phạm vi đã hợp nhất và những điểm cần quyết định

Đối tượng	Giữ lại	Bổ sung	Cách xử lý
Sản phẩm	23 ID cũ	5 ID V3	Giữ train T0–T8, giới hạn, giá chưa duyệt và bằng chứng của sản phẩm cũ; thêm hợp đồng đầu vào, đầu ra, quyền, lỗi, billing và exit gate cho 5 sản phẩm mới.
Màn hình	UI-01 đến UI-45	V2-S01 đến V2-S12; V3-UI-058 đến V3-UI-069	Giữ tất cả ID. 24 bổ sung có route, vai trò, operationId, trạng thái và bằng chứng đề xuất; chưa được ghi là đã triển khai.
Báo cáo	RPT-L1 đến RPT-L9	18 lĩnh vực, 4 khối nội dung, 14 phần chung V3	Giữ hợp đồng riêng từng cấp, fixture cũ và giới hạn; phần không có dữ liệu được giải thích thay vì bịa nội dung.
Bề mặt sử dụng	Web responsive, desktop web	PWA theo khả năng trình duyệt	Native mobile/desktop chưa có bằng chứng triển khai. Không mở một engine công thức thứ hai cho từng thiết bị.
Thương mại	Quyền dữ liệu không bị khóa bởi thanh toán	5 sản phẩm mở rộng	Giá, tiền tệ, provider và giấy phép cần hồ sơ riêng; null không phải giá miễn phí hoặc đồng ý chi tiền.

V2-S02 trùng route mục tiêu với UI-12. Đề xuất dùng một màn hình với các biến thể so sánh giả thuyết, giữ cả hai ID để không mất yêu cầu. V2-S09 bổ sung quản lý quyền tại /app/privacy/sharing, trong khi UI-14 dùng /app/sharing; đây là đề xuất alias cần duyệt, chưa tự đổi route ứng dụng. UI-30 cũ mang nhóm trạng thái thanh toán dù là hỗ trợ; trường cũ được giữ và nhóm trạng thái hỗ trợ sửa lại được ghi riêng để reviewer xác nhận.

OpenAPI nguồn có 99 operationId; một nhóm đường dẫn mới đã chứa tiền tố /api/v2 trong khi server cũng có base path. Frontend phải sinh adapter từ hợp đồng backend đã chuẩn hóa và kiểm tra URL thực tế, tránh ghép tiền tố hai lần. Các bản ghi màn hình tham chiếu operationId, không dùng đường dẫn nguồn làm bằng chứng endpoint hoạt động.

Một số khoảng trống API cần giải quyết trước khi dựng giao diện có dữ liệu thật: syncOfflineBatch chưa đủ cho toàn bộ hàng chờ và giải quyết xung đột; methodReleaseDraft chưa mô tả đầy đủ đọc hàng chờ, review và duyệt; TAIL80 chưa có endpoint production riêng; tạo chuyển giao di sản chưa đủ cho xác minh người nhận, đọc, sửa và thu hồi. cases là hợp đồng practice, không tự trở thành thư viện lab công khai. Những điểm này được ghi trong contract_gaps thay vì che bằng nút giao diện.

Một tài khoản và các không gian được phép

Điểm vào V3-UI-058 bắt đầu bằng mục đích và chọn chủ thể được phép. Server xác minh tài khoản, tenant, chủ thể, mục đích, grant đang hiệu lực, phương pháp được phát hành và entitlement nếu sản phẩm yêu cầu. Người trả tiền không mặc nhiên là chủ dữ liệu. Chuyển hồ sơ hoặc tenant phải xóa nội dung nhạy cảm của ngữ cảnh trước, hủy request còn chạy và ngăn response trễ ghi vào ngữ cảnh mới.

Đợt đầu phục vụ người trưởng thành dùng dữ liệu của chính mình. Cặp đôi, gia đình, trẻ em, tổ chức, người hành nghề và đối tác có cổng quyền riêng. Không hiển thị tìm kiếm PII toàn cục. Không dùng điểm số tượng trưng để tuyển dụng, tín dụng, chẩn đoán, xếp đạo đức, dự đoán trung thành hoặc xác định vận mệnh. Nội dung do người dùng nhập, phép tính, quan sát, tham chiếu tượng trưng, kịch bản và khuyến nghị phải có nhãn phân biệt xuyên suốt màn hình và bản xuất.

Năm sản phẩm bổ sung và quan hệ với sản phẩm cũ

ID mới	Quan hệ giữ lại	Đầu ra dùng được cần bàn giao	Chặn phát hành khi
LC-NUM-ATLAS	Mở rộng LC-NUMBERS và các thành phần báo cáo	23 chỉ số có bước trung gian; tên và policy Y/Unicode; vị trí cặp Bát Cực, chuyển nhóm, strict/diagnostic; tail80 có dòng nguồn; ma trận raw/working 17 vị trí	Chưa chốt nguồn, policy 0/5/zero, tên, phép giảm hoặc phiên bản công thức; chưa có fixture đối chiếu độc lập.
LC-LIFE-MAP	Mở rộng LC-L6	18 lĩnh vực tự chọn; lưới 100 khoảng tuổi có thể để trống; lịch sử, kế hoạch, chu kỳ và giả thuyết/kịch bản phân biệt; xem nguồn, độ chính xác và thay đổi	Bịa lịch sử để lấp lưới, nhập chu kỳ thành sự kiện, mất precision/timezone hoặc suy ra tuổi thọ.
LC-LEGACY	Dùng nền quyền chia sẻ và phiên bản LC-PUBLISH	Bộ viết/âm thanh có quyền; manifest người nhận/phạm vi/điều kiện; preview theo người nhận; receipt chuyển giao và thu hồi	Chưa xác minh người nhận/quyền tác giả; lộ nội dung từ preview; biến thành thực thi thừa kế pháp lý tự động.

ID mới	Quan hệ giữ lại	Đầu ra dùng được cần bàn giao	Chặn phát hành khi
LC-REGION-KIT	Bộ vận hành của LC-REGIONAL	Checklist theo lãnh thổ và sản phẩm, bản địa hóa, nguồn/giấy phép, pháp nhân, vai trò dữ liệu, hỗ trợ và loại đối tác	Chỉ có bản dịch, thiếu ý kiến pháp lý hoặc hợp đồng, giấy phép hết hạn, partner bị thu hồi.
LC-RESEARCH-STUDIO	Mở rộng phương pháp và quyền quản trị	Phiên bản nguồn, so sánh trường phái, rule tests, giới hạn, tác động thu hồi; nghiên cứu và release tách rõ	Tác giả tự duyệt, thiếu quyền nguồn, không truy được downstream hoặc thay quy tắc âm thầm trong báo cáo đã xuất.

Hợp đồng JSON ghi cụ thể từng trường đầu vào, đầu ra, trường hợp âm tính và exit gate của cả năm. Không tạo quyền sử dụng mới chỉ vì ID xuất hiện trong catalog. M01..M15 trong danh mục sản phẩm cũ và method_id của register62 là hai namespace nguồn; chỉ thay bằng mapping có bằng chứng. Các method_candidates trong chín cấp có ID thật trong register62 nhưng cả 62 phương pháp đều chưa phát hành production theo register nguồn. Reference implementation không thay thế quyết định phát hành.

Atlas 590 dòng bổ sung những điều kiện cần giữ ngay trên giao diện: số nhập dạng chuỗi giữ số 0 đầu; tên Unicode gốc giữ riêng bản dẫn xuất; không nhận PIN, OTP, mật khẩu, mã khôi phục hoặc toàn bộ giấy tờ để tính suffix. Có Y chưa xác định thì chỉ phần nguyên âm/phụ âm và cầu nối liên quan để null, không chặn tổng tên. Số đồng hạng được giữ; hai kết quả cùng căn nhưng khác tổng trung gian không được ghi là đã tái lập nguồn. Các span Challenge và Period không tự lấy tuổi Pinnacle nếu thiếu policy có nguồn.

Bát Cực cần lưu đủ vị trí n−1 cặp, n−2 cửa sổ ba số và chuyển nhóm liền nhau. Strict giữ nguyên cặp chứa 0/5 ở trạng thái chưa xử lý; diagnostic chỉ bổ sung cầu đơn A0B/A5B đủ điều kiện, không xóa trace cặp gốc. 8553, 1001, 3501 phải giữ unresolved_modifier_run. Không dựng hệ số độ mạnh/chế hóa khi nguồn chưa có. Psychomatrix tách raw/working, có W1–W4 và 17 vị trí; W3 âm là trường hợp chưa hỗ trợ, không tự đổi thuật toán. TAIL80 giữ source_text riêng bản biên tập; zero_policy chưa chọn không tự đổi 0 thành 80. So phương án không có tiêu chí utility được duyệt thì recommended=null; giá hoặc tình trạng thuê bao trong ảnh chưa được xác minh phải có nhãn thích hợp.

Lưới Life Map 100 khoảng 0–99 chỉ là cách điều hướng ban đầu. Sự kiện ở tuổi 100 hoặc 120 vẫn phải có trong lịch sử toàn cục và được truy cập qua phạm vi mở rộng hoặc phân trang; không bị cắt vì không thuộc ô điều hướng. Stage S09 không có điểm kết thúc cố định không tạo dự đoán tuổi thọ. Plan cần canonical ID và version trước CRUD/offline sync; cấu trúc demo chưa chứng minh đã đủ các trường này.

Hợp đồng trải nghiệm trên điện thoại, tablet và desktop

Mọi màn hình cần chứng minh cùng dữ liệu, quyền, provenance, trạng thái và hành động tiếp theo ở các kích thước 320, 360, 390, 768, 1280 và 1440 px. Điện thoại ưu tiên một luồng thao tác, tóm tắt trước, mở rộng phép tính khi cần. Desktop có thể dùng cột so sánh và bảng chi tiết nhưng không được tự mở thêm dữ liệu hoặc quyền. Ma trận, timeline và đồ thị luôn có cách đọc dạng danh sách/bảng cho bàn phím và screen reader.

Trạng thái chung gồm loading, empty, error, blocked, ready, partial, needs_input, offline, stale và forbidden. Hành động ghi có validating/submitting/conflict; công việc dài có queued/running/cancel_requested/cancelled/retryable/terminal; báo cáo có draft/review/corrected/withdrawn; xóa dữ liệu thể hiện legal_hold/partial_failure/backup_expiry_pending. Nút “thử lại” không gửi lại khoản thanh toán hoặc job thiếu idempotency. Không báo lưu, xuất, thanh toán, thu hồi hoặc xóa thành công trước receipt server.

Mỗi lỗi có thông điệp người dùng hiểu được và bước tiếp theo: 401 đăng nhập lại; 403 không lộ sự tồn tại của dữ liệu; 409 giữ bản nháp và cho chọn cách xử lý; 422 chỉ rõ trường hoặc policy thiếu; 429 giữ ý định và thời gian thử lại; 503 nói chưa có kết quả. Khi quyền bị thu hồi, màn hình đang mở và link xuất phải mất khả năng đọc đúng phạm vi bị thu hồi.

Accessibility nhắm WCAG 2.2 AA cho luồng chính, kiểm tra bàn phím, thứ tự focus, focus không bị che, label/error được đọc, reflow 320 px và zoom 400%, giảm chuyển động và thông tin không chỉ dựa màu. Mục tiêu chạm ưu tiên 44 px; đây là lựa chọn usability của sản phẩm, không được mô tả sai thành ngưỡng tối thiểu AA cho mọi trường hợp. Kiểm thử tự động hỗ trợ, còn keyboard/screen reader và bố cục ở viewport thật cần receipt thủ công có cấu hình thiết bị.

Private API, báo cáo, nhật ký, token và grant không vào service-worker cache mặc định. Nếu cho bản nháp offline, cần đồng ý rõ, TTL, phân tách tài khoản, mã hóa phù hợp, version conflict và receipt purge khi logout, đổi tài khoản, thu hồi hoặc xóa. Đồng ý, chia sẻ, xóa, thanh toán, review, publish và admin dùng mạng. Chưa bật background sync trước khi duyệt schema xung đột và idempotency. Cài PWA là cải tiến theo khả năng trình duyệt; native chỉ được đề xuất sau khi chứng minh nhu cầu camera/offline/notification và chi phí vận hành.

Gói việc frontend có thể bàn giao

Các mã PX dưới đây chia nhỏ công việc trong backlog hợp nhất, không cộng thêm ngày công vào 296 task nguồn. Ước lượng mới để null đến khi schema, prototype và người chịu trách nhiệm được chốt. Các phụ thuộc nguồn dạng chuỗi của V2 được giữ nguyên; parallel hóa thực tế chỉ sau khi Tech Lead xác nhận hợp đồng độc lập.

PX-01 Khung ngữ cảnh

Task nguồn và phụ thuộc: WEB-01; V2-FE-01/02; V3-INT-01; Q39

Phần phải xây: Navigation, chọn subject/purpose/tenant, dữ liệu tối thiểu, V3-UI-058, adapter identity/grants/eligibility.

Nghiệm thu và bằng chứng: Hai tenant, hai subject, response trễ và browser back không lộ ngữ cảnh trước; receipt request/response đã che PII và ảnh phone/desktop.

PX-02 Lab synthetic

Task nguồn và phụ thuộc: V2-FE-03; V2-AI-05; backend demo contracts

Phần phải xây: V2-S01/S12: tìm case, biết input thiếu, expected result, reset và phiên bản fixture; adapter lab riêng.

Nghiệm thu và bằng chứng: Không nhận dữ liệu khách hàng, không gọi practice API như guest; case full/missing/conflict chạy lặp lại xác định, hiển thị rõ giới hạn reference.

PX-03 Số và tên

Task nguồn và phụ thuộc: V2-FE-04; V3 method tasks; Q32/33/35/36

Phần phải xây: V3-UI-059–065, V2-S03/04; component trace, pair table, matrix, name diff.

Nghiệm thu và bằng chứng: Từng giá trị trỏ input/rule/source; leading zero và Unicode không mất; strict/diagnostic có nhãn; ma trận có bảng thay thế; số học so oracle backend.

PX-04 Life Map

Task nguồn và phụ thuộc: V2-FE-05; V3-INT-02; Q37/38

Phần phải xây: V3-UI-066/067 cùng UI-19; 18 lĩnh vực, 100 khoảng tuổi, lọc track và precision; canonical plan ID/version.

Nghiệm thu và bằng chứng: Không có dữ liệu vẫn điều hướng được; sự kiện sai thời gian/tz/conflict được cảnh báo; các tuổi 80/99/100/120 không bị mất lịch sử; không sinh lịch sử; phone và bàn phím đọc được cùng nguồn.

PX-05 Hợp đồng trạng thái

Task nguồn và phụ thuộc: V2-FE-06/07/08; WEB-02–10 khi được phân công

Phần phải xây: State components, lỗi, focus, responsive; sửa đề xuất UI-30 sau review; bao phủ 69 ID bằng checklist.

Nghiệm thu và bằng chứng: Mỗi màn hình có PHONE/DESKTOP/A11Y/OFFLINE/NEGATIVE receipt hoặc trạng thái blocked có lý do; không dùng snapshot một trang đại diện toàn bộ.

PX-06 Offline có kiểm soát

Task nguồn và phụ thuộc: V2-FE-09; V3-INT-06; Q28

Phần phải xây: V2-S05, storage adapter, conflict UI, purge lifecycle, network-only actions.

Nghiệm thu và bằng chứng: Duplicate retry không nhân mutation; stale draft không ghi đè server; revoke/logout/switch/delete purge qua receipt; nếu chưa đạt thì giữ offline write disabled.

PX-07 Quyền và di sản

Task nguồn và phụ thuộc: V2-FE-10; V3-INT-02; privacy backend

Phần phải xây: V2-S09/10, V3-UI-068; grant scope/expiry, người nhận, status xóa và preview.

Nghiệm thu và bằng chứng: Không lộ dữ liệu người chưa đồng ý; revoke khi tab/export đang mở; deleted/expired/partial state rõ; quyền dữ liệu không phụ thuộc mua hàng.

PX-08 Đọc và xuất báo cáo

Task nguồn và phụ thuộc: V2-FE-11; V3-INT-05; REPORT-05–10

Phần phải xây: Outline theo content tree, nguồn/unknowns, phiên bản/correction, trạng thái export và download có quyền.

Nghiệm thu và bằng chứng: Cùng snapshot trên web/PDF/Word; revoke/withdraw chặn đúng link; bài dài đọc phone không mất heading/table/next action.

PX-09 Reviewer và Research Studio

Task nguồn và phụ thuộc: V2-OPS-07; V3-INT-03; method release contracts

Phần phải xây: V2-S06/07/08, V3-UI-069; nguồn xung đột, test vectors, hàng chờ và impact preview.

Nghiệm thu và bằng chứng: Author/reviewer/publisher tách; stale approval bị chặn; không mở deploy hay freeze chỉ do UI; receipt tác động chỉ gồm phạm vi có quyền.

PX-10 Bản địa hóa và territory

Task nguồn và phụ thuộc: V2-FE-12; V2-OPS-08; V3-INT-07/08; Q42/43

Phần phải xây: V2-S11, glossary, locale source references, country gate UI và academy access.

Nghiệm thu và bằng chứng: Dịch không làm mạnh claim hoặc mất null/limitation; partner/country pending không thành enabled; có editor bản ngữ và support rehearsal.

Đường dẫn triển khai và giới hạn sửa đổi

Repository hiện có frontend HTML/CSS/JS ở root: index.html, 9-levels-life-code.html, account.html, dashboard.html, timeline-cuoc-doi.html, bao-cao-life-code.html, engine-lab.html, app.js, site.js, style.css. Backend hiện có workers/life-code-api/src/index.js, engine.mjs, report.mjs, api/server.cjs và engine/core/. Các file hiện tại có thay đổi đang làm; bản bàn giao này không sửa hay coi chúng là đã hoàn tất.

Đề xuất đợt triển khai tạo module ở frontend/contracts/, frontend/features/context/, frontend/features/numbers/, frontend/features/life-map/, frontend/features/privacy/, frontend/features/reports/ và frontend/features/research/; đây là thư mục mục tiêu mới, chưa tồn tại, cần quyết định kiến trúc trước khi tạo. Tiếp tục frontend tĩnh hay chuyển framework là quyết định riêng, không được tự nhận một scaffold mới là ứng dụng đã nâng cấp. Adapter API chỉ lấy operationId từ spec chuẩn hóa của backend. Bộ test mục tiêu tests/ui/ và tests/fixtures/product/ cũng là đề xuất mới; mọi patch ứng dụng cần danh sách allowed paths và review riêng.

Bộ demo và thứ tự nghiệm thu

Ngoài case backend có sẵn, yêu cầu tối thiểu 24 kịch bản sản phẩm dưới đây. Đây là acceptance mới đề xuất, không cộng thành số demo đã chạy. Mỗi case ghi fixture version, expected output, locale, viewport, role/scope, method/source version, receipt và trạng thái pass/fail/blocked.

Atlas nguồn ghi 90 tình huống V2 và 77 tình huống mới, tổng 167; tính toàn miền 10.000 đuôi, 64 cặp và 512 chuỗi ba số là phép kiểm thuật toán riêng. Chỉ báo cáo là đã chạy sau receipt thực tế từ lane backend/demo; không cộng chúng thành 10.000 người được kiểm chứng hoặc coi 167 case là toàn bộ acceptance của 69 màn hình.

Nhóm	ID đề xuất	Tình huống
Intake và ngữ cảnh	PX-DEMO-01–04	Người dùng adult-self đầy đủ; thiếu ngày sinh vẫn vào được phần hợp lệ; hai giả thuyết không tự chọn; đổi tenant khi response cũ về trễ.
Atlas	PX-DEMO-05–10	Unicode/Y; leading zero; Bát Cực strict 0/5; diagnostic có nhãn; tail80 thiếu bảng nguồn; raw/working psychomatrix khác nhau.

Nhóm	ID đề xuất	Tình huống
Life Map	PX-DEMO-11–14	Lĩnh vực tự chọn và khoảng tuổi trống; sự kiện thiếu precision/timezone; lịch sử xung đột; chu kỳ chưa release không biến thành lịch sử.
Quyền	PX-DEMO-15–18	Người trả tiền không có grant; revoke khi tab mở; người nhận di sản chưa xác minh; xóa một phần và backup expiry.
Báo cáo và vận hành	PX-DEMO-19–24	Báo cáo thiếu dữ liệu; export bị thu hồi; bản dịch giữ limitation; offline conflict không overwrite; người viết tự review bị chặn; territory chưa đủ hồ sơ vẫn đóng.

Đóng mỗi gói theo thứ tự: hợp đồng dữ liệu/quyền và decision cần thiết; prototype fixture; adapter và component; test âm tính; QA phone/desktop/accessibility; review snapshot; staging theo SHA và môi trường cụ thể. Hoàn thành tài liệu chỉ cho phép bắt đầu chuẩn bị DEV. Release cần bằng chứng backend, nguồn/phương pháp, vận hành và người có thẩm quyền riêng; bảng này không cấp quyền triển khai hoặc mở thanh toán.

Phần 4 AI báo cáo và Academy

Tài liệu chuyên môn kèm theo: product/AI_REPORT_ACADEMY_HANDOFF.md

Mục tiêu là chuyển dữ liệu có quyền và phương pháp đã phát hành thành tài liệu dễ hiểu, có thể sửa, kiểm chứng và hành động. Chín tệp report contract V3 chủ yếu lặp một cấu trúc chung nên chưa đủ để thay thế chín hợp đồng nội bộ ngày 20/10. Bản hợp nhất giữ nguyên trường cũ của RPT-L1–L9, thêm nguồn V3 và đề xuất thực thi riêng trong NINE_LEVEL_REPORT_CONTRACTS.json.

Mô hình nội dung dùng chung

Pipeline cần bàn giao là snapshot dữ liệu có kiểu → phép tính xác định → retrieval đã lọc quyền → claim plan → bản nháp → kiểm tra tự động → review con người → snapshot bất biến → render web/PDF/Word → sửa, thu hồi và thông báo tác động theo quyền. AI giải thích và soạn thảo trên bằng chứng đã cho phép; nó không tự tính lại công thức trong văn xuôi, tự cấp consent, tự mở release hoặc tạo dữ kiện cuộc đời chưa có.

Một claim cần claim_id, loại claim, nội dung, subject/version, purpose, input references, method/source versions, mức độ chính xác dữ kiện, quyền truy cập và trạng thái review. Phân biệt fact người dùng cung cấp, phép tính, quan sát, tham chiếu tượng trưng, kịch bản, khuyến nghị và giới hạn. Không dùng confidence tùy ý làm chứng cứ. Phần LCI bắt buộc có trạng thái nếu cấu trúc yêu cầu, nhưng giá trị để null khi chưa có hợp đồng đo lường đã duyệt; mã LCI cũ không tự trở thành thước đo được xác thực.

Bốn khối V3 là Identity, Analysis, Timeline và Action. Mười bốn phần gồm cover, source_of_truth, input_completeness, data_coverage, lci_status, identity, name_code_if_applicable, chrono_if_applicable, matrix_if_applicable, current_context, risk_boundaries, mission_options, action_plan, limitations_and_sources. “Có phần” nghĩa là có mục với dữ liệu hợp lệ hoặc lý do thiếu/không áp dụng/không được chia sẻ, không phải ép mọi báo cáo chứa tên, lịch, ma trận hay trang filler.

Một snapshot xuất cần ID, subject version, purpose, grant snapshot, method versions, source versions, template version, locale, claim IDs, reviewer receipt, timestamp và content digest. Web/PDF/Word cùng đọc một content tree. Render không được tải URL tùy ý hoặc đường dẫn hệ thống từ nội dung người dùng. Artifact private dùng truy cập được xác thực, thời hạn phù hợp và kiểm tra quyền lại; revoke/withdraw làm mất quyền tải theo chính sách đã duyệt. Sửa dữ kiện tạo revision mới và hiển thị thay đổi, không đổi âm thầm báo cáo đã xuất.

Phạm vi riêng của từng cấp

L1 Self Signal

Nội dung và dữ liệu cần: Mục tiêu, tên/ngày có quyền, policy và precision; tóm tắt ngắn, bước tính, unknowns và một hành động 30 ngày

Method candidates V3: NUM23, TAIL80, BCLC64, NAME-UNICODE

Điều phải ngăn: Trộn giả thuyết ngày/tên; biến tham chiếu thành tính cách cố định hoặc vận mệnh.

L2 Inner Architecture

Nội dung và dữ liệu cần: Nhu cầu, giá trị, vai trò và 3–5 tình huống do chủ thể kể; phương án lựa chọn và câu hỏi xác nhận/bác bỏ

Method candidates V3: VALUES-INTEREST, HNH-REFLECTION

Điều phải ngăn: Đọc ý nghĩ, dựng động cơ/sự kiện hoặc ép mua L1 trước. Dữ kiện L1 liên quan có thể được nhập trực tiếp theo quyền và method release.

L3 Behavior Code

Nội dung và dữ liệu cần: Nhật ký, check-in, bảng hỏi đã duyệt và cửa sổ quan sát; hành vi theo bối cảnh, mẫu số và thời gian

Method candidates V3: IPIP, LIFE-DESIGN, RESONANCE

Điều phải ngăn: Nhãn lâm sàng, kết luận mẫu khi ít quan sát, quan hệ nhân quả từ tương quan.

L4 Work & Wealth

Nội dung và dữ liệu cần: Kỹ năng/lịch sử có bằng chứng, nguồn lực, mục tiêu và kịch bản người dùng nhập; sensitivity và trade-off

Method candidates V3: CAREER, CASHFLOW

Điều phải ngăn: Quyết định đầu tư/tín dụng/tuyển dụng hoặc dùng chu kỳ tượng trưng làm bằng chứng tài chính.

L5 Relationship Field

Nội dung và dữ liệu cần: Consent riêng của từng người trưởng thành; sự kiện cùng được chia sẻ, thỏa thuận/xung đột tự kể

Method candidates V3: RELATIONSHIPS, HNH-REFLECTION

Điều phải ngăn: Tiết lộ nội dung riêng, kết luận chung bị ép, dự đoán trung thành hoặc định mệnh tương hợp.

L6 Life Timeline

Nội dung và dữ liệu cần: Sự kiện có nguồn/ngày/precision, kế hoạch, chu kỳ riêng và giả thuyết/kịch bản; lĩnh vực life_changes/later_life/legacy/mobility

Method candidates V3: NUM-LIFE-CYCLES, LIFE-DESIGN

Điều phải ngăn: Bịa sự kiện hoặc tuổi thọ; nhập chu kỳ thành lịch sử; lấp 100 khoảng tuổi bằng suy đoán.

L7 Body Intelligence

Nội dung và dữ liệu cần: Adult-self qua gate chuyên biệt; nhật ký môi trường và tự quan sát có mục đích rõ

Method candidates V3: HAND, FACE, FOOT-VOICE, RESONANCE

Điều phải ngăn: Suy bệnh/hormone/tính cách/đạo đức/đặc điểm riêng tư từ hình thái, giọng nói hay ảnh. Baseline không mở image inference.

L8 Mission Path

Nội dung và dữ liệu cần: Giá trị tự chọn, năng lực có chứng cứ, trách nhiệm/nguồn lực; nhiều giả thuyết phụng sự và thử nghiệm 90 ngày

Method candidates V3: HNH-REFLECTION, CONTEMPLATION, LIFE-DESIGN

Điều phải ngăn: Một sứ mệnh định sẵn, ép hy sinh nguy hiểm, gán năng lực chưa có bằng chứng.

L9 Full Life Code

Nội dung và dữ liệu cần: Tổng hợp các thành phần có quyền và khả dụng trong 18 lĩnh vực; deduplicate, giữ bất đồng, ưu tiên và hành động

Method candidates V3: LINEAGE, REPORT, LIFE-DESIGN

Điều phải ngăn: Ép đủ L1–L8 hoặc mua tất cả; giấu L7 chưa release; lấp số trang hoặc gọi là sự thật trọn đời.

Các ID trên có thật trong register62. Theo dữ liệu nguồn, 62/62 phương pháp chưa production release; 11 có reference implementation. Con số này không phải 11 phương pháp sản phẩm đã được duyệt. LINEAGE có reference DAG/digest không chứng minh đã có production claim graph; REPORT chưa được đánh dấu reference dù có mã template. Backend bàn giao matrix method/formula/source/fixture riêng để reviewer xác định phạm vi thực tế.

Ngân sách trang L1 30–50, L2 40–60, L3 50–70, L4/L5 50–80, L6 60–100, L7 60–120, L8 80–150 và L9 150–600 là định hướng biên tập không bắt buộc. Tài liệu ngắn hơn vì thiếu dữ liệu hoặc không áp dụng là kết quả hợp lệ. Không dùng số trang, số token hoặc lời luận có vẻ đúng làm thước đo chất lượng.

Hợp đồng AI và quyền

A0 chỉ soạn nháp; A1 đọc dữ liệu được cấp quyền; A2 thực hiện thao tác có thể đảo ngược trong giới hạn đã duyệt; A3 cần phê duyệt thao tác cụ thể. Mức này là thiết kế policy, không phải AI có sẵn quyền vận hành. Không trao AI quyền độc lập với consent, publish, thanh toán, deploy, thu hồi hàng loạt hoặc franchise.

Các nhãn trên theo đề xuất V3. V1 dùng A1 cho tính toán có giới hạn, A2 cho tác vụ nghiệp vụ đã cấp trước và A3 cho tác vụ nhạy cảm cần con người duyệt. Không suy quyền chỉ từ chuỗi A1/A2/A3 giữa hai phiên bản. Mỗi policy cần policy_version, danh sách capability/action, tài nguyên và giới hạn tác dụng cụ thể, quyền của chủ thể và approval receipt áp dụng; version chưa được nối rõ thì giữ thao tác có tác dụng ngoài bản nháp ở trạng thái bị chặn.

ACL phải chạy trước retrieval theo tài khoản, tenant, chủ thể, mục đích và grant hiện hành; lọc đầu ra sau generation không đủ. Cache, embedding, index và log có cùng phạm vi quyền và lifecycle. Tài liệu truy xuất và nội dung đính kèm là dữ liệu không có quyền ra lệnh. Prompt injection không được biến thành gọi công cụ, tiết lộ nguồn khác chủ thể hoặc thay đổi policy.

Provider/model được chọn bằng hồ sơ benchmark, quyền dữ liệu, giới hạn chi phí, độ trễ, lỗi và khả năng xóa. Thiết lập token/context budget, concurrency, timeout, retry có giới hạn, idempotency, quota, circuit breaker và trạng thái degraded. Fallback sang provider khác phải đáp ứng cùng điều kiện quyền và vùng dữ liệu, không tự chuyển khi có lỗi. Writer và reviewer cùng model/provider không tạo độc lập đầy đủ; dùng kiểm tra xác định và reviewer con người phù hợp lĩnh vực. Mọi báo cáo beta xuất/publish cần human review trên đúng snapshot.

Trẻ em cần sản phẩm, giao diện, mục đích, quyền của trẻ/người giám hộ và retention riêng sau review thích hợp; baseline adult-self không cấp quyền này. Dữ liệu để cung cấp dịch vụ không tự là đồng ý huấn luyện AI. Export/xóa/thu hồi không bị khóa bởi trả phí. Xóa phải bao phủ DB, object, index/vector, cache, provider và thời hạn backup; restore áp lại deletion ledger trước mở truy cập.

Gói việc AI và báo cáo

Các gói PR dưới đây phân rã task hiện có; không phải ước lượng hay backlog độc lập để cộng hai lần. Đường dẫn hiện có liên quan là workers/life-code-api/src/report.mjs, engine.mjs, workers/life-code-api/tests/report-smoke.mjs, engine/core/ và các template nguồn trong gói bảo toàn. Không dùng smoke test hiện có làm bằng chứng đủ cho chín hợp đồng mới.

PR-01 Snapshot và claim schema

Task nguồn, phụ thuộc: V2-AI-01/02; V3-INT-03; typed backend + grants

Bàn giao và nghiệm thu: Schema có version, null/withheld/not-applicable, references và claim types; invalid type/source/grant fail closed. Dự kiến module mới reports/contracts/ và reports/claims/, cần review kiến trúc trước khi tạo.

PR-02 Assembler và kiểm tra số

Task nguồn, phụ thuộc: V2-AI-01/03; deterministic method results

Bàn giao và nghiệm thu: Chỉ nhận kết quả có rule/source/input version; phát hiện số trong văn xuôi sai oracle, nguồn mất quyền, phép tính không có trace. Receipt có expected/actual và method digest, không chỉ ảnh trang.

PR-03 Chín template khác biệt

Task nguồn, phụ thuộc: V2-AI-04; REPORT-02/03/04; V3-INT-05

Bàn giao và nghiệm thu: Mỗi template giữ output_emphasis và prohibited_inferences riêng; 14 phần có null policy; cùng content tree. Mục tiêu mới reports/templates/LEVEL_1..9, không coi template V3 boilerplate là đã hoàn thành.

PR-04 Bộ mẫu và đối chứng

Task nguồn, phụ thuộc: V2-AI-05; PR-01–03

Bàn giao và nghiệm thu: 9 cấp × 10 fixture = 90 case yêu cầu: giữ 54 case của sáu loại cũ, thêm locale/withdrawn method/revoked grant/export parity. Đây là bộ cần thực hiện, chưa có claim đã chạy. L1 cần ba preview full/missing/hypothesis rõ ràng.

PR-05 Quota và lỗi provider

Task nguồn, phụ thuộc: V2-AI-06; V3-INT-03; Q44

Bàn giao và nghiệm thu: Budget/token/timeout/retry/circuit-breaker; không retry vô hạn hoặc đổi provider trái quyền; cancel nhận receipt, không tạo hai job/bill. Chi phí/rate để null tới khi có quyết định.

PR-06 Biên tập và bản địa hóa

Task nguồn, phụ thuộc: V2-AI-07; V2-FE-12

Bàn giao và nghiệm thu: Glossary claim types/methods, bản VI chuẩn và editor bản ngữ; test không tăng mức khẳng định, không mất limitation/null/source khi dịch; lưu locale/template/source versions.

PR-07 Review và publish

Task nguồn, phụ thuộc: REPORT-05–08; PR-01–06

Bàn giao và nghiệm thu: Role author/reviewer/publisher, conflict-of-interest, approval hết hiệu lực khi snapshot đổi; negative test self-review/stale approval/revoked source. Beta human-review 100% snapshot xuất/publish.

PR-08 Export và correction

Task nguồn, phụ thuộc: REPORT-09/10; V2-AI-08; PX-08

Bàn giao và nghiệm thu: Web/PDF/Word semantic parity, signed/authenticated download, correction diff, withdraw/impact và purge. Test arbitrary URL/path injection, expired/revoked link và sửa dữ kiện làm invalid review.

PR-09 Academy thực hành

Task nguồn, phụ thuộc: V3-INT-08; V2-OPS-07; PR-03/04

Bàn giao và nghiệm thu: Chín lesson 120 phút, synthetic case, rubric thao tác/quyền/giới hạn, reviewer training, mẫu lesson và đánh giá học viên. Không lấy bài thực hành là review đồng ý phát hành phương pháp.

PR-10 Lãnh thổ và license

Task nguồn, phụ thuộc: V3-INT-07; V2-OPS-08; Q42/43

Bàn giao và nghiệm thu: Hồ sơ theo product/country/partner class, nguồn/license, locale editor, pháp nhân/data roles, support/complaints và biên bản legal. Chỉ mở scope có hồ sơ hợp lệ; không suy ra luật hiện hành từ tài liệu đính kèm.

reports/, tests/fixtures/reports/ và tests/integration/report-lifecycle/ là các thư mục mục tiêu mới được đề xuất, chưa phải cấu trúc ứng dụng hiện hữu. Việc hiện thực hóa cần chọn path phù hợp repo, danh sách allowed paths và review patch; không sửa mã đang dở trong đợt hợp nhất kế hoạch.

Fixture, tiêu chí chất lượng và receipt

Sáu nhóm cũ mỗi cấp là GOLDEN, NULL, CONFLICT, UNAUTHORIZED, INJECTION, CORRECTION. Bốn nhóm thêm là LOCALE, WITHDRAWN_METHOD, REVOKED_GRANT, EXPORT_PARITY. Case golden đối chiếu output có cấu trúc với oracle và nguồn đã duyệt; case null phải không có đoạn bịa; conflict giữ ít nhất hai nguồn/hypothesis phân biệt; unauthorized/injection không đọc hay lộ dữ liệu ngoài quyền; correction tạo revision và vô hiệu review cũ. Case locale giữ claim boundary; withdrawn method dừng tái sinh nội dung cũ; revoke ngăn retrieval/download; parity so heading, bảng, số, claim/source IDs và giới hạn trên ba định dạng.

Mỗi receipt cần fixture ID/version, source snapshot/method/template/locale, SHA candidate, môi trường, input đã loại PII hoặc fixture synthetic, expected/actual, log lỗi đã che dữ liệu, người chạy/reviewer và thời gian. Văn bản trôi chảy chưa đủ pass. Sai số học, lộ dữ liệu, claim y khoa/tính cách không có căn cứ, lẫn track lịch sử/chu kỳ và review sai snapshot là lỗi chặn. Chất lượng biên tập xem khả năng hiểu nguồn, nhận biết phần chưa biết, sửa dữ kiện và chọn hành động có thể đánh giá; không tự dựng chỉ số điểm hài lòng hoặc tỷ lệ thành công khi chưa đo.

Academy chín buổi 120 phút

V2 và V3 có thứ tự chủ đề khác nhau; cả hai nguồn được giữ. Chương trình dưới đây theo đề xuất V3, chưa tự trở thành giáo trình được người có thẩm quyền duyệt. Mỗi buổi gồm 20 phút ôn, 35 phút nội dung, 45 phút thực hành, 20 phút phản hồi: tổng 120 phút.

Buổi	Nội dung	Thực hành và điều kiện đánh giá
1	Dữ liệu, quyền và giới hạn	Chọn mục đích/subject, phát hiện grant sai và phân biệt fact/symbolic/scenario; sai quyền phải sửa trước đi tiếp.
2	Tên và 23 chỉ số	Đối chiếu tên gốc/tên dùng, Unicode/Y và bước giảm; chỉ ra chỉ số chưa tính được.
3	Bát Cực và tail80	Dẫn dòng nguồn và vị trí cặp; so strict/diagnostic 0/5; không kết luận tốt/xấu cả cuộc đời.
4	Lịch và độ chính xác thời gian	Hai giả thuyết ngày/giờ/timezone, các giới hạn nguồn và phần không thể phân giải.
5	Ma trận	Phân biệt raw/working và 17 vị trí; giải thích phép đếm, không suy sức khỏe/tính cách.
6	Resonance	Tự quan sát có thời gian/mẫu số và nhận biết thiếu bằng chứng; không gọi là đo năng lượng thực nghiệm.
7	Đối thoại và ranh giới	Diễn tập đồng thuận riêng, lời từ chối, quyền rút lại và giới hạn referral phù hợp.
8	Hành động	Viết thử nghiệm nhỏ, có thời hạn, tiêu chí đánh giá, điều kiện dừng và cách phản hồi.
9	Case tổng hợp synthetic	Báo cáo từ input tới nguồn/quyền/trace/unknown/action, reviewer độc lập chấm và yêu cầu sửa.

Rubric cần tiêu chí đạt/chưa đạt theo thao tác và bằng chứng, không tự điền ngưỡng số hoặc học phí. Chứng nhận nội bộ phải nói rõ phạm vi, đơn vị cấp, version rubric, ngày đánh giá, tình trạng còn hiệu lực/thu hồi và cách xác minh công khai tối thiểu. Không mô tả là giấy phép lâm sàng hoặc nghề nghiệp. Trainer cần năng lực quan sát, review, giám sát, tái đánh giá và xử lý khiếu nại; người học không dùng dữ liệu người thật trước gate quyền và giám sát thích hợp.

License, thị trường và điều kiện mở rộng

Bốn loại đối tác giữ riêng: referral, practitioner, institutional license và regional franchise. Mỗi loại có phạm vi thương hiệu, dữ liệu, nguồn/nội dung, hỗ trợ, review chất lượng, doanh thu và chấm dứt phù hợp; không dùng một mẫu hợp đồng chung để tự cấp mọi quyền. Thông tin giấy phép/nhượng quyền từ tài liệu là đề xuất, không phải hợp đồng đã ký.

Các phạm vi VN, EU/EEA, US, AU và SG được giữ cùng CA/UK ở mức nghiên cứu có điều kiện. Cần matrix theo country × product × audience × processing purpose với trạng thái legal entity, data roles/transfer, AI, child policy, source rights, locale editor, expert scope, support và franchise. PENDING, NOT_RELEASED hoặc thiếu receipt không được đổi thành market-ready. Trước mở thị trường, Legal phải nghiên cứu nguồn chính thức hiện hành tại thời điểm phát hành và lưu ý kiến theo phạm vi cụ thể; tài liệu này không tuyên bố đã xác nhận luật của từng nước.

Đóng bàn giao theo bằng chứng cùng candidate: typed schema và mapping phương pháp; fixture xác định; ACL/RAG/provider policy; template/renderer; human review; lifecycle export/correction/withdrawal/deletion; academy và territory hồ sơ riêng. Hoàn tất một bộ demo local không đóng các gate production, quyền nguồn, thương mại, pháp lý hoặc vận hành.

Phần 5 Điều hành và nhận việc DEV

Tài liệu chuyên môn kèm theo: execution/PROGRAM_EXECUTION_PLAN.md

Phiên bản: 2026-10-29.r1. Phạm vi: nâng cấp tổng kế hoạch và chuẩn bị bàn giao DEV trong đúng repository Life-Code-OS. Đây là tài liệu đề xuất thực thi có điều kiện. Không có quyết định nào được tự ký, không có quyền production phát sinh từ gói đính kèm hoặc từ việc tạo tài liệu này.

1. Kết luận và cách sử dụng

Đã có đủ cấu trúc để giao việc chuẩn bị, đặc tả và kiểm thử synthetic theo từng work order. Trạng thái phát hành vẫn HOLD: chưa có receipt hiện hành chứng minh candidate sạch, nhà cung cấp, identity/quyền, staging, quyền nguồn từng phương pháp, phục hồi, pháp nhân/thương mại, cohort và người duyệt đúng phạm vi. Các gói V2/V3 là nguồn thiết kế và reference; chúng không chứng minh backend production đã có 99 operation, 62 phương pháp được phép phát hành hoặc 28 sản phẩm đang bán.

Dùng thứ tự sau: đọc đối chiếu nguồn → chọn scope/cohort → quyết định chức năng → work order → đặc tả và implementation trên candidate riêng → test và review độc lập → staging/recovery → biên bản pilot/release. Làm tài liệu và fixture synthetic có thể tiến hành trong khi các quyết định còn pending; hành vi phụ thuộc quyết định chỉ được dispatch khi có receipt đúng capability.

Tài liệu đi cùng:

- Tổng kế hoạch (../MASTER_PLAN.md) và điểm bắt đầu (../START_HERE.md).
- Backlog316 (BACKLOG_UNIFIED.json), DAG có kiểu (TASK_DEPENDENCY_GRAPH.json), trace hợp nhất (REQUIREMENT_TRACE_UNIFIED.json) và DEV contracts (TASK_DEV_CONTRACTS.json).
- 20 work order tích hợp (INTEGRATION_WORK_ORDERS.json): nhiệm vụ có scope, vai trò, dependencies, acceptance, positive/negative tests, rollback, estimate proposal và evidence.
- 45 decision packets (DECISION_EXECUTION_PACKETS.json): giữ nguyên toàn bộ 20 packet local hiện có, bổ sung 25 packet Q21–Q45; tất cả chưa có approval mới.
- Hợp đồng work order (WORK_ORDER_TEMPLATE.json): JSON Schema và quy tắc admission trước DEV.
- Biên nhận đối chiếu program (../evidence/PROGRAM_RECONCILIATION.json) và phạm vi đọc có SHA (../evidence/READ_COVERAGE_PROGRAM.json).
- Các bản V1/local20/10, V2, V3 được giữ nguyên trong vùng nguồn; mọi khác biệt có hiệu lực phải được giải thích trong overlay và conflict ledger.

2. Baseline, nguồn và thứ tự hiệu lực

Repository làm việc: /Users/tranhatam/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Documents/Devnewproject/Life-Code-OS. Remote ghi nhận lúc intake: git@github.com:tranhatam-collab/Life-Code-OS.git; branch codex/complete-upgrade-plan-2026-10-20; HEAD 336ef35a8386a744c6de18a7f7c6e268e89e6dac. Đây là nhận dạng lúc intake, không thay thế việc kiểm lại trước khi dispatch DEV hoặc staging.

Worktree có thay đổi sẵn của người dùng. Giữ nguyên các thay đổi ấy; không reset, stash, commit, push, merge, chạy migration hoặc deploy. Việc cập nhật tài liệu mới trong docs/upgrade/2026-10-29/ là phạm vi người dùng đã yêu cầu; không có bằng chứng supplied importer đã apply thành công vào worktree này.

Các lớp nguồn:

Lớp	Nội dung	Cách dùng
V1 11/10	149 tệp gốc đã bảo toàn trong các baseline	Giữ lịch sử, nguồn yêu cầu và ý định sản phẩm
Local 20/10	216 tệp kế hoạch hiện có; 156 task, 20 packet, 87 trace, 14 FPOS mapping	Giữ mọi mở rộng UPG và sửa P0 đã làm
V2 ZIP	307 tệp, gồm thư mục core304 và ba tệp rời đã bảo toàn	Thêm68 task refinement, Q21–Q30, reference backend/demo
V3 ZIP	520 tệp; có baseline V2 và phần mới	Thêm72 task, Q31–Q45, 62 requirement V3, method/product/UI mở rộng
Overlay29/10	Nội dung nối mới và biên bản đối chiếu	Canonical planning view; không viết lại byte nguồn

Không dùng quy tắc “file mới hơn luôn thắng”. Khi cùng một ID có khác biệt:

1. Giữ source record và SHA của từng bản.
2. Giữ ID cũ; ghép provenance theo package_id + source_path + source_sha256 + source_record_id.
3. Giữ sửa chữa có bằng chứng của local20/10, đặc biệt dependency P0.
4. Đưa phần mới V2/V3 vào namespace hiện có; thay đổi semantic còn tranh chấp là pending decision.
5. Quyền phát hành phụ thuộc receipt Method/Privacy/Legal/QA/Release theo phạm vi; đề xuất trong tài liệu không tự có authority.

Đường đích canonical của lần này là docs/upgrade/2026-10-29/ (singular). Đường docs/upgrades/2026-10-29-v3/ trong importer đính kèm là đích của công cụ tham chiếu, không phải đích đã chạy. Không tự đổi source importer, không auto-run mã nguồn đính kèm. Các chỉ dẫn AGENTS cũ đã được người dùng thu hồi; giữ các bảng gate làm dữ liệu kiểm toán kế hoạch, không viện dẫn AGENTS đã thu hồi để tạo quyền hoặc bắt người dùng duyệt lại công việc tài liệu đã được yêu cầu.

3. Số lượng hợp nhất và chống bỏ sót

Chỉ mục	Đối chiếu đúng
Task nguồn hiện có	156 =140 V1 +16 UPG
Task V2 mới	68 refinement
Task V3 mới	72 =62 method +10 integration
Union nguồn	296 ID duy nhất, không collision giữa ba nhóm
Work order29/10	20 INT29-001…INT29-020; liên kết nguồn, không thay/xóa ID cũ
View điều hành	316 ID nếu đưa cả20 INT vào backlog; không có nghĩa316việc độc lập về effort
Decision	45 =20 rich local giữ nguyên +10 V2 +15 V3
Trace nguồn	87local và62 V3 là hai tập nguồn cần crosswalk; không lấy phép cộng làm chứng minh coverage mọi task
Gate	G01–G12 giữ nguyên; RG0–RG13 giữ mapping14dòng, receipt riêng
Product/screen	23 sản phẩm, 45 màn hình local được bảo toàn; đích V3 là28 sản phẩm, 69 màn hình
Method/API/demo	62 adapter, 99 operation thiết kế, 167 demo V3 là các grain khác nhau

V3 gọi backlog280 “unified”, nhưng tập này chỉ có140 V1 +68 V2 +72 V3, thiếu16UPG của local20/10. Phải đưa lại UPG-AI-001…002, UPG-BE-001…007, UPG-PM-001…002, UPG-PRD-001…002, UPG-UX-001…003. Không thay156local bằng280V3 một cách mù quáng.

87trace cũ phủ forward các23product, 45 screen và9 report level theo thiết kế cũ, nhưng chỉ trực tiếp nhắc69task khác nhau. Không được diễn đạt là156 task đều có trace riêng. Trace mới phải bổ sung backward view để phát hiện orphan task/claim/test, ghi rõ gap chứ không chế link cho đủ số.

4. Dependency và DAG đúng kiểu

Task dùng nguyên ID nguồn: P0-xx, cácworkstream V1, UPG-*, V2-*, V3-MTH-*, V3-INT-* và INT29-*. Không đổi tên chỉ để đồng bộ format.

Mỗi record tách:

- task_dependencies: công việc thực sự là predecessor trong DAG.
- decision_dependencies: Q1–Q45, phải có option/receipt tương ứng khi dispatch phần bị chặn.
- gate_dependencies: G01–G12 hoặc RG0–RG13, predicate có evidence cho scope.
- parent_task_id/rollup: quan hệ refinement/effort; không tự là completion edge.
- raw_source_dependencies: giữ nguyên bản nguồn và lý do overlay.

- dependency_scope: capability/cohort/candidate cụ thể; hoàn tất phần đang phát hành, không ép xong cả portfolio.

V3 gán62MTH cùng Q31,Q32,G06 và10 INT cùng Q31,G01: tổng206non-task edges =134decision +72 gate. Nếu coi tất cả là task ID thì báo72task “missingdependency” sai nghĩa. Khi tách kiểu, source task graph296 có0unknown dependency và0cycle trong kiểm tra hiện tại. Điều này chỉ chứng minh tính toàn vẹn cấu trúc; chưa chứng minh sequencing hay effort đủ thực tế.

Giữ dependency P0 local đã sửa:

Task	Dependency local được giữ	Incoming V3 lịch sử
P0-02	P0-08	P0-01
P0-05	P0-03	P0-04
P0-06	P0-03	P0-05
P0-07	P0-02	P0-06
P0-08	P0-01	P0-07
P0-10	P0-03; P0-04; P0-05; P0-06; P0-07; P0-09	P0-09

Không thêm parent-complete → child và child-complete → parent đồng thời. Parent là summary node cho deliverable/acceptance và effort; work order chọn các leaf cần thiết. V2 serialize68task thành7chuỗi theo workstream; giữ raw graph để truy vết, nhưng proposal dispatch nên cho tên/Unicode, thời gian và arithmetic core chạy song song sau khi schema/input contract đủ. Mọi bỏ/đổi edge phải có lý do và review; không tự xóa dependency để làm DAG đẹp.

Decision mapping bổ sung cần theo đúng phương pháp: time/calendar→Q24; numerology→Q32/Q38; BátCực→Q33/Q34; đuôi80→Q35; Psychomatrix→Q36; life map→Q37; products/reports→Q40/Q41; Academy→Q42; territory→Q43; AI→Q44; import→Q30/Q45. Q31 chỉ khóa preservation/version authority, không phê duyệt phép tính.

5. Phạm vi đầu tiên và làn nghiên cứu dài hạn

Cohort đề xuất đầu tiên: người trưởng thành tự sử dụng, profile của chính họ, một lãnh thổ đã có pháp nhân/Privacy/Legal và một số capability đủ passport; L1/Numbers có giải thích giới hạn và kế hoạch hành động30ngày. Đây vẫn là đề xuất chờ Q decisions, chưa xác nhận mở pilot hoặc mở bán.

Giữ đầy đủ trong tổng kế hoạch nhưng chưa đưa vào cohort ban đầu khi chưa đủ điều kiện:

- Trẻ em, sức khỏe, ảnh tay/mặt/giọng/dáng, đánh giá nhạy cảm hoặc quyết định có tác động cao.

-62 adapter chưa đủ edition/rights/nguồn quy tắc/native reviewer/golden tests.

- L2–L9, nội dung150–600trang và LivingBook chưa đủ nguồn và nhu cầu dữ liệu.
- Native mobile/desktop installer, privacy/offline sync nâng cao.
- Practitioner/org/multi-subject, Academy certification, license/franchise và thị trường mới.
- Provider thương mại/AI chưa chọn, chưa có cost caps và thỏa thuận xử lý dữ liệu.

Không cắt chúng khỏi kế hoạch. Mỗi item có owner role, missing-input register, research/release state và điều kiện quay lại. Đi trước ở mức research/synthetic không cho phép ship năng lực chưa đủ nguồn hoặc quyền.

6. Cấu trúc backend ưu tiên

Kiến trúc đề xuất tiếp tục là modular monolith + API gateway/BFF; không chia microservice cho từng môn. Lõi phương pháp độc lập khỏi UI, AI và payment. PostgreSQL/R2/queue/outbox là thiết kế cần ADR và provider decision; không mặc nhiên chuyển kiến trúc runtime hiện có hoặc chạy migration từ bộ kế hoạch.

Các hợp đồng phải chốt trước code có side effects:

Miền	Đầu ra bắt buộc	Failure/negative quan trọng
Canonical input	raw+normalized+schema+calendar/ timezone+uncertainty+hypothesis version	DST gap/fold, leap day, Unicode equivalent, tên/Y không rõ, dữ liệu thiếu
Method release	edition/rights/config/golden/source digest/limits/reviewer	source conflict, variant mismatch, unknown thành0, rule không có quyền
Task calculation DAG	typed nodes, topo, resource caps, partial/error/null states, invalidation	cycle, missingnode, duplicatednode, runaway dependency, không sửa snapshot cũ
Claims	kind/source lineage/input lineage/uncertainty/contraindications	cùngDOB không thành3nguồn; sao chép cùng sách không là nguồn độc lập
API/schema	request/response/error, principal, tenant+subjectFK, purpose, schema revision	forgeduser_id, massassignment, crosstenant, staleprofile, moneyfloat
Rights/privacy	account≠subject≠payer≠practitioner, purpose grants/revoke/delete/export	revoke sauenqueue, workerpublish sau delete, signedURLreplay, RAGACLbypass
Jobs	run+outbox+idempotency transaction; lease/retry/DLQ/reconciliation	duplicate/reorder/crash, samekeydifferentpayload, cancel race, provider timeout
Cache	tenant/subject/purpose/ accessrevision/inputdigest/ method/source/locale	PIIhash không ẩn danh; không cache chung theoDOB
Reports	immutable snapshot/content tree, sandbox export, Web/PDF/Word version	URL/localfile injection, table/font overflow, stale rights, filler content
Commerce	orders/payment/entitlement/jobs/	webhookreplay/saiamount/currency, paidnhưng

Miền	Đầu ra bắt buộc	Failure/negative quan trọng
	fulfillment/refund khácstate	khôngconsent, refund/retryduplicate
Operations	exact RC/schema/providerreceipt/caps/restore+tombstones	backupkhôi phục dữliệu đãxóa, dirtydeploy, artifactlộdocs/SQL/ZIP

99 operation =83 V2+16 V3 là contract inventory. Mỗi operation phải được nối tới implementation path và test receipt; trường chưa có implementation giữ DESIGN_ONLY/NOT_CHECKED. Demo chỉ health/catalog/run không làm99operation thành hoàn tất.

Formula registry là dữ liệu có schema, không nhận JavaScript tùy ý của editor. Tính chính xác dùng integer/fraction/decimal string theo contract; số dư80 là integer; tiền gắncurrency và minor units. Thiếu mẫu số, dữ liệu, quyền hoặc phép tính thì null+reason. AI không được lấp chỗ trống bằng một kết quả tưởng tượng.

7. Gói demo và trải nghiệm đa thiết bị

167 demo cần được nhập như fixture/versioned catalog với expectedresult, method/source/configdigest, loại dữ liệu và category. Bộ đủ phải có: normal, thiếu input, nhiều giả thuyết/xung đột, boundary, unsupported/unreleased, unauthorized/revoked, stale, timeout/cancel/failure, export/layout, locale và performanceclass. Không dùng nhiều biến thể cùng fixture để phóng đại coverage độc lập.

Các nhóm bắt buộc trước claim “dễ dùng, nhanh, đầy đủ”:

1. Intake từng bước trên360/390px: cần gì hỏi nấy, giải thích vì sao cần dữ liệu, cho unknown/skip.
2. Result trace: raw→normalization→rule→output→claim, thấy rõ partial/unreleased và sửa input không mất raw.
3. Matrix/table: horizontal handling có nhãn, key information readable trên mobile; desktopweb có compare/filter rõ.
4. Timeline: age/event boundary, quan sát thật và symbolic khác loại, không gán sự kiện đời thật để đủ trang.
5. Reports: sharedcontenttree, PDF/Word font/table/pagebreak, privacy download và snapshotversion.
6. Permission/consent: payer không tự xem profile; revoke/cancel/delete phản hồi dễ hiểu.
7. Responsive keyboard/zoom/screenreader, contrast, focus và reducedmotion phù hợp.
8. Performance đo riêng calculation, profile aggregation, export, retrieval vàAI; công bố môi trường, percentile/sample, resourcecaps. Benchmarklocal không làSLA.

Receipt browser của V3 dùng Chromium set_content/mock fetch; HTTP navigation bị administrator chặn. Nó là bằng chứng offline fixture và bốnviewport, không phải integrated browser HTTP E2E, WCAG certification hoặc native app. Cần lần kiểm thật sau với candidate đang bàn giao. Node HTTP và browser HTTP là hai receipt riêng.

Web responsive phục vụ mobile browser và desktopweb. PWA có điều kiện cache/sync, privateoffline tắt mặc định. Nativeapp là track riêng sau quyết định budget/platform; không đánh dấu native hoàn thành từ responsive/PWA.

8. Báo cáo, AI và biên tập

Mỗi9report level có purpose, audience, minimum data, section contract, missing data behavior, allowed claim types, source policy và example đủ/thiếu/xung đột. Bốn khối nội dung dùng cùng snapshot; không dựa số trang để đánh giá chất lượng. 30–600trang là budget editorial có điều kiện, không yêu cầu viết cho đủ.

AI pipeline: admissible claim assembler → writer → independent reviewer → human release theo scope. ACL phải lọc trước retrieval; prompt và tài liệu truy xuất là dữ liệu không phải lệnh gọi tool. Mỗirun gắn model/prompt/source/claim policy, quota/cost caps và fallback có cùng giới hạn dữ liệu/quyền. Không tự tăng ngân sách hoặc đổi provider vì lỗi. Feedback người dùng không tự phê duyệt công thức.

A0 gợi ý, A1 đọc, A2 bản nháp có thể đảo ngược, A3 playbook có điều kiện; chỉ A3 được chọn rõ mới có tool actions trong scope. Đổi quyền, dùng secret, công bố, charge, migration vàdeploy vẫn cần authority/receipt riêng.

9. Nguồn lực và effort không cộng trùng

Các khoảng ước lượng lịch sử:

- 140 task V1: 361–852 person-days.
- 16 task UPG: 91–187 person-days; local156 là452–1039 person-days.
- 68 task V2: 130–396 person-days. Đây là các phần refinement, không tự cộng với parent.
- 72 task V3: chưa có estimate, giữ null; không được coi là0.
- 20 work order INT: 16 proposal có khoảng50–103 person-days và bốn work order chưa có estimate. Chúng cũng có thể chồng phạm vi task nguồn, không tự cộng vào ngân sách296 task.

Chưa thể tính tổng ngân sách hoặc ngày hoàn thành toàn portfolio từ các số này. Cần bảng rollup chọn parent hoặc leaf cho cùng deliverable, ghi phần delta thực sự và phạm vi nghiệm thu. Không xóa estimate gốc. Lưu estimate_origin, overlap_group, rollup_disposition, approved_by, approved_at. Parent có thể là envelope hoặc summary, nhưng không đồng thời tính phí parent và child cho cùng đầu ra.

Bố trí đề xuất6–8FTE core, chưa phải cam kết tuyển hoặc phê duyệt chi phí:

Vai trò	Năng lực dự kiến	Ràng buộc
Tech/Backend Lead	1 FTE	Chốt source, schema, security; cần người khác review độc lập
Backend/Method Engineer	1–2 FTE	Calculation, versioning, API và jobs
Frontend/UX	1 FTE	Mobile/desktop web, trạng thái và report view
Method/Source Reviewer	1 FTE	Có thể cần reviewer bản địa theo từng họ phương pháp
AI/Editorial	0.5–1 FTE	Claim contracts và report corpus
QA/Security	1 FTE	Độc lập implementation; browser, negative và

Vai trò	Năng lực dự kiến	Ràng buộc
		contract tests
Platform/SRE	0.5–1 FTE	Staging, tải và phục hồi; chuẩn bị contract trước khi có provider
Founder/Product/ Finance/Legal	Capacity theo lịch cụ thể, chưa quy đổiFTE	Chọn scope, nguồn/quyền, entity, country, budget và partner

18 productive person-days/FTE/month là giả định lập kế hoạch, chưa là thông số đã đo. Capacity danh nghĩa108–144 person-days/month không loại bỏ thời gian chờ quyền nguồn, review độc lập, pháp lý hoặc staging. Không chuyển452–1039 hay491–1248 thành lời hứa4–6 tháng cho toàn portfolio. Mốc paid beta4–6 tháng chỉ là đề xuất có điều kiện, cần cohort, requirements, nguồn lực và lead time phê duyệt được kiểm chứng rồi reforecast. Các khoảng12–18/12–24+tháng trong tầm nhìn cũ không là ngày giao hàng cam kết.

Tiền, currency, đơn giá và vendor quotes giữ null đến khi Finance duyệt. Các khoản cần tính gồm quyền nguồn, reviewer bản địa, cloud/runtime/AI, hỗ trợ, pháp lý theo lãnh thổ, render/storage/egress và phục hồi. Contingency cần cơ sở và người duyệt; không tự cộng phí hoặc quy đổiUSD/VND.

10. Wave và đường găng có điều kiện

Các wave áp dụng theo capability và cohort. Không bắt hoàn thành62 phương pháp hay28 sản phẩm để mở một pilot nhỏ.

Wave	Work order chính	Điều kiện kết thúc
W0 — Bảo toàn và authority	INT29-001…004	Source receipts; 296+20 ID; typed DAG; sổ conflict/decision; phần chưa ký vẫn pending
W1 — Method/input/contracts	005…010	Passport cho method được chọn; canonical input; biến thể số/timeline; schema/API crosswalk
W2 — Trust/jobs/UX/AI	011…016	Tenant/purpose/consent; jobs/cache; demo được admission; template/report và responsive states; AI contracts
W3 — Commerce/reliability	017…018	Entity/currency/provider decisions; sandbox reconciliation; exact RC staging/security/recovery
W4 — Pilot/handoff	020	Trace hai chiều; gate evidence; support/kill switch/cost caps; receipt người duyệt và cohort
W5 — Expansion	019 và scope mở rộng	Phát hành territory/Academy/practitioner/native/method/level riêng

Đường găng logic: source/candidate identity → quyết định về scope, quyền nguồn, schema và permission → input contract của method được chọn → tenant/purpose/auth → API/jobs/snapshot → report/mobile flows → QA độc lập → staging migration/RLS/recovery → quyết định pilot theo cohort.

Commerce là đường găng của paid pilot. Chưa có entity/currency/provider thì chỉ làm synthetic hoặc phạm vi phi thương mại được duyệt. AI có thể giữ unreleased nếu cohort không dùng AI. Các quyền nguồn, auth và privacy cốt lõi vẫn phải được kiểm chứng.

Các làn song song sau foundation: Product/Method/Rights; Trust/Data; API/Frontend; AI/Editorial/Reports; Commerce/SRE; Legal/Academy/Territory. Người author không tự đóng vai reviewer độc lập cho receipt của mình. Mỗi người giữ WIP limit một việc chính và một lượt review. Effort và lịch phải tính theo capacity thực tế đã nhận việc.

11. Dispatch mười ngày làm việc đầu

Đây là cửa sổ điều phối, không phải cam kết hoàn tất20 work order trong mười ngày. Ngày1 là ngày đội ngũ được chỉ định và nhận scope. Ngày nghỉ, lead time và thời gian chờ duyệt không tự trở thành capacity. Quyết định còn pending vẫn chưa được duyệt.

Cửa sổ	Điều phối	Đầu ra kiểm tra được
Ngày1	Program/Tech/QA ràINT29-001…003; khóa scope, giữ dirty work; Founder/Product xemQ1/Q31/Q40	Identity receipt, preservation result, 296+20 catalog, conflict list và capacity từng vai trò
Ngày2	Data/QA kiểm typedFK/DAG/rollup; Program chuẩn45packet; Method mở rights register	Graph receipt, no-lossUPG/P0diff, 45 pending packet và cohort đề xuất
Ngày3–4	Backend/Method làmINT29-006 và schemaINT29-010; UX làm flow synthetic; Method/Legal làmINT29-005 theo method được chọn	Ví dụ tên/thời gian/giả thuyết, API schema/error, source/rights gaps và crosswalk69screen
Ngày5	Review point1: chốt phần đủ điều kiện, giữ pending phần còn thiếu; QA chọn golden/negative corpus	Option receipt nếu được duyệt thực; blocked queue có owner; không tự mark done
Ngày6–7	Backend/Security chuẩnINT29-011…012; Method007…009 theo passport; Editorial014; UX015 chạy fixture	Permission matrix, job state plan, calculation goldens, missing-data preview và mobile/state design
Ngày8	QA/Security review chéo; AI016 và Commerce017 làm contract/sandbox plan nếu chưa đủ quyết định	Negative cases, eval/cost caps, entity/currency gaps và các blocker về source/rights/schema/cohort

Cửa sổ	Điều phối	Đầu ra kiểm tra được
Ngày9	SRE/QA chuẩnINT29-018 đúng candidate; Program nối traceINT29-020; chưa chạy provider action	Staging/recovery test plan, artifact allowlist, trace gaps và trạng thái READY/BLOCKED theo scope
Ngày10	Review point2: giao DEV batch tiếp, ước lượng leaf theo capacity và pilot exit criteria	Handoff cho scope đủ điều kiện; pending work có owner/revisit event; reforecast có căn cứ

Khi đã đủ approval, có thể bắt đầu candidate synthetic song song theo work-order contract. Khi chưa đủ, tiếp tục fixtures, schema, trace và nghiên cứu quyền nguồn. Không lấy việc đợi phê duyệt làm lý do bỏ kiểm tra hoặc tự mở hành vi đang bị chặn.

12. Definition of Ready và Done

Ready for DEV cần task ID/source SHA; title/scope/exclusions; người thật đã nhận vai trò; baseline/candidate; typed dependencies; quyết định, quyền nguồn, schema và cohort đủ cho capability; version bundle; deliverables; positive/negative/boundary/permission/failure tests; evidence path; reviewer độc lập; rollback và capacity/estimate policy. Tên người, provider, quyền nguồn hoặc budget chưa biết phải để null và ghi blocker.

Done for local cần implementation/diff/spec đúng scope; test receipt có pass/fail/skip, command và environment; reviewer receipt; acceptance đạt; artifact digest; mọi gap có disposition được duyệt. Chỉ claim VERIFIED_LOCAL_ONLY ở đúng lớp bằng chứng.

Done for staging cần thêm exact RC deployment mapping, migration/RLS bằng role thực, sandbox provider/payment nếu áp dụng, browser HTTP flows, performance caps, recovery/rollback/tombstones và review receipt. Local test không thay staging.

Done for release/pilot cần quyền theo product/method/territory/cohort; entity/pricing/provider constraints; đủ gate evidence áp dụng; operator/window/rollback/support/cost caps và human release authorization. Phê duyệt cho scope nhỏ không lan sang scope khác.

Mỗi receipt ghi receipt ID; full source/candidate SHA và artifact SHA256; package version; command/env/role; số test và skip reason; expected/actual; đầu ra; thời gian; actor/reviewer; failures/limits; nội dung đã che vì riêng tư; decision/gate IDs; expiry/revisit event. Không chứa secret, hồ sơ riêng tư hoặc download token.

13. Gate, QA claim và vận hành

G01 Source/Release; G02 Authentication; G03 Authorization; G04 Legal/Purpose; G05 Retention/Deletion; G06 Methods/Claims; G07 Legacy/Migration; G08 Reports/AI; G09 Commerce; G10 Reliability; G11 Security Review; G12 Operations/Pilot.

RG0–RG13 được giữ làm chỉ mục các lớp source, governance, architecture, AI, infra, DEV, docs, integration, QA, staging, authorization, post-deploy, handoff và Founder. Mapping không đóng gate. Không lấy trung bình để bù một core gate thất bại.

Các lớp bằng chứng được phân biệt:

- Unit/reference/demo/importer tests của V1/V2/V3 là receipt của package và lần chạy nguồn. Chỉ gọi verified current khi chạy lại đúng current bytes trong bản sao và giữ record.
- Manifest V3 hiện hành có519 entry cho520tệp vì tự loại chính nó. Chênh lệch này phù hợp scope, không phải lỗi thiếu tệp. FULL_IMPORT_REHEARSAL vẫn là temp-fixture receipt lịch sử, không chứng minh importer đã chạy vào worktree này.
- PDF/doc receipt nguồn nói đã xem contact sheet toàn trang và một số trang dày ở full size. Không nâng thành claim mọi trang đã được đọc full size trong lần này.
- Workbook V3 thực có21 sheet: Tong quan và20 sheet chi tiết.24 formula gồm19COUNTA và năm cost formula; 19 headline count khớp các dòng dữ liệu hiện tại. Không có error cell lưu sẵn trong XML. Đây là kiểm cấu trúc/formula/cached values, chưa chạy recalculation trong Excel hoặc kiểm visual hiện hành.
- Workbook V2 giữ nguyên11sheet của V1 ở mức dữ liệu ô, rồi thêm chín sheet. Ba workbook có tổng52sheet, 122 formula và18.704ô không rỗng trong extraction. Không coi số formula hoặc ô là điểm chất lượng sản phẩm.

-13 binary extraction đã được đọc/parse toàn bộ và đối chiếu nội dung/chính sách theo phạm vi: 2.260DOCX paragraph, 15 table và152 PDF page. Đối chiếu text/cell không thay kiểm layout, clipping hoặc đọc visual từng trang.

- Không dùng403 hoặc GitHub SHA cũ để kết luận quyền remote hiện tại. Không thử ghi remote trong phạm vi này.
- Public artifact dùng allowlist, loại docs/SQL/ZIP/fixture/private assets. Source, build artifact và HTTP served content cần receipt riêng.

Chiến lược test gồm unit/property/method goldens; schema/API contract; task/decisionDAG; object/tenant/purpose/revocation negatives; jobs/webhook/idempotency/races; real DB migration/RLS; report layout/sandbox; browser HTTP/mobile keyboard; load/cost caps; restore/rollback và security retest độc lập. Không cộng167demo +125 V2 +83 V1 +192 V3 thành “567test độc lập”. Các suite và demo có grain chồng lấp, cần test ID và provenance.

14. Điểm cần con người quyết định, không chặn công việc chuẩn bị

Input chưa có	Vai trò cung cấp	Trước sự kiện nào
Cohort/capability/ L1 scope và lãnh thổ đầu	Founder + Product + Legal/Privacy	Pilot hoặc public promise
Nguồn, edition/quyền và native reviewer từng method	Method + Rights/Legal	Admission/release method
Option cho Y/reduction/timezo ne/leap/0/5/zero80/ cycle boundary	Method + Domain QA	Triển khai behavior bị ảnh hưởng
Schema/ candidate/IdP/	Tech + Security + Privacy + Finance	Staging integration hoặc provider access

Input chưa có	Vai trò cung cấp	Trước sự kiện nào
datastore/queue/ storage/AI providers		
Entity/controller/ merchant/ currency/pricing/ refund/tax	Founder + Legal + Finance	Nhận thanh toán/cấp paid entitlement
Danh sách người thật, capacity và review độc lập	Program + Tech + QA	READY FOR DEV/dispatch
Chi phí source/vendor/clou d/AI/support/contin gency	Finance + Vendor/Functional Owner	Approved budget hoặc paid pilot
Staging/operator/ window/recovery/ SLO/support	Release + SRE + QA	Rehearsal/pilot
Local counsel/certificatio n/territory/partners hip	Legal + Academy + Partnerships	Mở thị trường, chứng nhận hoặc đối tác

Trong khi đợi, có thể làm preservation/crosswalk, schema samples, synthetic negative/golden fixtures, API/UI states, report preview, estimate-overlap map và release checklists. Công việc tài liệu/synthetic reversible trong yêu cầu hiện tại không cần xin lại quyền.

15. Bàn giao và nhịp điều hành

Mỗi DEV batch chọn5–10 leaf/work order theo capability vừa capacity. Không giao toàn296task vào một sprint. Đầu batch ghi scope, readiness, source/candidate, owner/reviewer và evidence path. Cuối batch so expected/actual, review gap và reforecast. Số file hoặc tỷ lệ task done không phải quality score.

Board dùng PROPOSED → READY_FOR_SCOPED_DEV → IN_PROGRESS → INDEPENDENT_REVIEW → VERIFIED_LOCAL/STAGING → CLOSED_FOR_SCOPE. BLOCKED luôn ghi reason, owner, receipt cần có và revisit event. Plan/catalog completeness, implementation readiness, staging readiness và commercial release là bốn trạng thái riêng.

Bộ bàn giao gồm canonical catalog/typed DAG; 45 decision packets; 20 work orders; source/rights passports; formula/schema/API/result contracts; demo catalog/goldens; product/screen/report crosswalk; estimate-overlap/capacity; bidirectional trace; test/evidence/gate indexes; release/recovery/support playbooks. Giữ danh sách phần chưa có để DEV không phải tự đoán.

Điểm bàn giao hiện tại: tổng kế hoạch và hợp đồng chuẩn bị DEV đã được mở rộng có truy vết. Phát hành vẫn cần chứng cứ và quyết định theo đúng scope. Bộ chuẩn bị này chưa xác nhận app production đã nâng cấp hoặc phương pháp đã được chứng minh.

Phần 6 Đối chiếu API và tra cứu hợp đồng

Tài liệu chuyên môn kèm theo: backend/API_CONTRACT_RECONCILIATION.md

99 operation được giữ; hợp đồng này là thiết kế, chưa cho phép codegen hoặc phát hành. 64 operation lấy bản local R2, 19 bổ sung V2 và 16 bổ sung V3. CSV nguồn 99 dòng khớp operation ID/method/path với OpenAPI V3. Không có reference nội bộ chưa phân giải trong bản hợp nhất.

65 operation có success schema chung Resource/ResourcePage; 10 operation V3 thiếu success schema; 6 operation V3 dùng ReferenceResult với status cố định REFERENCE_ONLY. 81 operation có blocker ghi riêng. Tên response đề xuất trong bảng là công việc thiết kế cần duyệt, chưa được gắn thành schema hoặc coi là đã có API.

Quyết định hợp nhất

- Giữ 9 object schema local canonical chính xác và toàn bộ 27 schema mới V2/V3. Giữ các response/error contracts local đã được làm chặt. Component union có 68 schema.
- Chuẩn hóa 16 path V3 bằng cách bỏ prefix /api/v2 trong path, dùng server base /api/v2; source path giữ ở provenance.
- Chuẩn hóa ba extension quyền thành x-lc-authorization, lưu source_extensions nguyên trạng. 16 V3 chưa có permission action/resource cụ thể nên fail closed; policy labels chung chưa thay thế authorization design.
- Idempotency bounds, request context/profile binding, per-field permissions, state machine và generic response fields phải đóng trước production SDK.
- Chưa thay method ID, status code hoặc schema input bằng suy đoán. Các câu hỏi còn mở vẫn là blocker trong JSON.

Căn cứ kỹ thuật đã đọc ngày 29/10/2026: OpenAPI 3.1 Paths (https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0.html#paths-object), JSON Schema Core 2020-12 (https://json-schema.org/draft/2020-12/json-schema-core), PostgreSQL 18 RLS (https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-rowsecurity.html). OAS ghép path vào server URL; JSON Schema có dialect/reference riêng; RLS phụ thuộc role và policy thực tế. Không nội dung nào ở đây chứng minh runtime đã triển khai.

Tra cứu đủ 99 operation trong registry API

Sổ chi tiết 99 dòng được giữ đầy đủ trong backend/API_CONTRACT_RECONCILIATION.json và .md. Tra theo operationId để lấy method/path sau chuẩn hóa, quyền nguồn, request/response/error, provenance và blocker. Không chép sổ này thành bảng sáu cột hẹp trong sách; registry là hợp đồng kèm theo để DEV kiểm tra và reviewer đối chiếu.

Bàn giao schema và bằng chứng

Xem API_CONTRACT_RECONCILIATION.json để lấy từng success status/media/schema ref, input refs, Idempotency-Key bounds, quyền nguồn và blocker. OPENAPI_UNIFIED_TARGET.json chứa cùng 99 operation và 68 schemas, không thay source nguyên bản.

FORMULA_METHOD_EXECUTION_MATRIX.json tách method register ID, passport cũ, formula ID và demo dispatcher.

WP01 phải viết schema output theo resource, field-level authorization, response examples và negative cases; bind schema sau review. Ví dụ MethodPreview/RunCreate trong thư mục schemas là input contract, không mặc nhiên là output contract. ReferenceResult mô tả reference lab, không dùng như bản production MethodResult.

Kiểm thử hiện tại ở ../evidence/TEST_RECEIPT_BACKEND.json và CONTRACT_VALIDATION_RECEIPT.json có phạm vi synthetic local; chưa có provider/database/live evidence. Không loại blocker hoặc đổi x-lc-codegen-ready sang true chỉ vì schema parse hoặc demo pass.

Phần 7 Danh mục hợp đồng và cách nhận bàn giao

Bản sách là hướng dẫn đọc và nhận việc. Các registry sau giữ toàn bộ bản ghi chi tiết và provenance để công cụ DEV/QA kiểm tra. Không dùng số trang sách làm mẫu số hoàn thành dự án.

Registry	Phạm vi tra cứu
execution/ BACKLOG_UNIFIED.json	296 task nguồn và 20 work order tích hợp; 316 bản ghi, effort không cộng trùng
execution/ TASK_DEV_CONTRACTS.json	316 hợp đồng nhận việc; owner/reviewer thật, candidate, scope và receipt cần được điền khi dispatch
execution/ TASK_DEPENDENCY_GRAPH .json	Task, decision và gate được tách kiểu; không đổi approval thành task hoàn tất
execution/ DECISION_EXECUTION_PAC KETS.json	Q1–Q45, giữ nguyên packet cũ và ghi các quyết định còn pending
execution/ INTEGRATION_WORK_ORDE RS.json	INT29-001…INT29-020, scope và acceptance phân rã tích hợp
execution/ REQUIREMENT_TRACE_UNIF IED.json	407 dòng trace, với grain nguồn/product/screen/method/API riêng
backend/ OPENAPI_UNIFIED_TARGET.j son	99 operation, 68 component schema; codegen chưa sẵn sàng vì 81 operation có blocker
backend/ API_CONTRACT_RECONCILIA TION.json	Đối chiếu từng API, permission, schema, path và blockers

Registry	Phạm vi tra cứu
backend/FORMULA_METHOD_EXECUTION_MATRIX.json	62 method, namespace passport/formula, entrypoint reference và việc còn thiếu
backend/SOURCE_DATA_INTEGRATION_MATRIX.json	Asset/dictionary/table/source IDs, hash, quyền và admission trước seed
product/PRODUCT_EXECUTION_CONTRACTS.json	28 sản phẩm; 23 rich contract cũ được giữ nguyên trường
product/SCREEN_EXECUTION_CONTRACTS.json	69 ID màn hình; 45 rich contract cũ và 24 đề xuất bổ sung
product/NINE_LEVEL_REPORT_CONTRACTS.json	Chín report contract; 54 fixture cũ và 36 fixture bổ sung được yêu cầu
evidence/TEST_RECEIPT_BACKEND.json	Lệnh và giới hạn lần kiểm synthetic hiện tại; không thay staging/runtime
evidence/READ_COVERAGE_PRODUCT.json	46 tệp đọc trong lane sản phẩm và kiểm tra liên kết hợp đồng
evidence/DOCUMENT_QA.json	Receipt cấu trúc, render và kiểm tra từng trang của bản sách này

Nhận việc theo candidate và phạm vi

Người nhận task kiểm version và SHA nguồn, chọn capability/cohort, gán người chịu trách nhiệm và reviewer độc lập, xác nhận file allowlist, decision/gate cần thiết, fixture và lệnh kiểm tra. Đầu ra phải có expected/actual, artifact digest, môi trường, thời gian, giới hạn và rollback. Local pass, staging pass và release authorization là các receipt khác nhau.

Giữ các nguồn và kế hoạch cũ tại vị trí bảo toàn. Nếu cần đổi hành vi, tạo amendment có ID và lý do; không sửa ngầm nguyên bản hoặc xóa yêu cầu chưa nghiên cứu đủ. Chưa có bằng chứng cho một capability thì giữ trạng thái pending/blocked cùng owner role và sự kiện cần để mở lại.